Desarrollo del Trabajo Práctico 4: Validación temática y estimación de superficies

Héctor Francisco del Valle [1,2]

[1] CeReGeo, FCyT, UADER. [2] LEMIV, FI, UNPSJB.

Sitio B_CONCORDIA (Río Uruguay, embalse de Salto Grande y alrededores). Sitio complementario: A1_DELTA_QUEMAS

Resumen

El práctico pregunta cuánto vale un mapa y cuánta superficie hay realmente de cada clase, y lo responde con muestreo estratificado y estimación ponderada por área, primero sobre un mapa de control de Concordia y luego sobre MapBiomas 2025: 1) el control combina 24 polígonos aceptados sólo en cubiertas homogéneas según un protocolo escrito (88,7 ha en siete clases), el agua permanente de JRC y el bosque de MapBiomas recortado con una máscara de copas de CBERS-4A a 2 m, que lo reduce de unas 9.500 a 1.507 ha; el 89,3 % de Concordia queda sin clase, de modo que las estimaciones valen sólo para el dominio clasificado; 2) la autoprueba reproduce el ejemplo de Olofsson et al. (2014) (exactitud global de 0,95 y 21.158 ± 6.158 ha de deforestación frente a 18.000 ha del mapa) y, en el control, con 70 puntos, la exactitud global ponderada es 0,983 ± 0,021, sostenida por el agua (91 % del área) y optimista por diseño; la mejora frente al mapa sin recorte de copas está demostrada (+0,127 ± 0,117), pero la plantación, con una exactitud del productor de 0,066, no permite demostrar una subestimación; 3) sobre 117.657 ha de MapBiomas 2025 (68,3 % del sitio), la exactitud global es 0,568 ± 0,167: alta en agua (1,00), plantación (0,80) y urbano (0,70), y baja en monte y suelo desnudo (0,20) y en humedal (0,10); sólo en suelo desnudo se demuestra sobrestimación del área (1.127 ha del mapa frente a 225 ± 295 ha estimadas); 4) la muestra es pequeña y agrupada, las teselas no tienen fecha y el acuerdo con un segundo intérprete es bajo (0,55 en el control y 0,57 en MapBiomas), por lo que las clases de árboles necesitan imágenes submétricas; para comparar variantes en los Tp5 a Tp10 se recomienda una sola muestra común (Stehman, 2014). Contar píxeles no es estimar superficie: el resultado es un área con su intervalo de confianza del 95 % y una exactitud que dice en qué clases falla el mapa.

Palabras clave: validación temática; muestreo estratificado; estimación de superficies; matriz de error; MapBiomas.

Alcance y organización del práctico

Este desarrollo es el práctico resuelto paso a paso, en el orden de la guía: qué orden se escribe, qué muestra la pantalla, qué se hace en QGIS y en Orange, qué resultado se obtiene y qué significa. El paso 10 repite el ciclo completo sobre un mapa real, MapBiomas 2025, con la biomasa del CCI y la banda P de BIOMASS como contexto. Al final están las respuestas a las once preguntas y las referencias. Las corridas se hicieron en la computadora del curso. El monte de MapBiomas, que es un producto de 30 m, se recorta con una máscara de copas hecha sobre la imagen de alta resolución CBERS-4A WPM del 15/07/2026 fusionada a 2 m (la del Tp10).

Si la conexión a internet es inestable o lenta, los archivos originales están en el disco externo (originales_brutos). Además, en este desarrollo se consignan todos los resultados que se obtienen en cada paso, con las tablas y figuras correspondientes, de modo que el práctico se puede seguir completo aunque la lectura de JRC o las teselas de Esri y Google no respondan ese día.

La pregunta del práctico: ¿cuánto vale un mapa, y cuánta superficie hay realmente de cada clase? Contar píxeles del mapa no responde ninguna de las dos. Hace falta una **referencia independiente**, una **muestra probabilística** (estratificada por las clases del mapa) y un **estimador** que lleve los conteos de la muestra a proporciones de área con su intervalo de confianza (Olofsson et al., 2014). El martes no hay todavía mapas de los prácticos específicos: el ciclo completo se ensaya sobre el mapa de control de Concordia. Los pasos y sus programas están en la **Tabla 1**.

Las capas del práctico en QGIS

El proyecto Tp4_QGIS/Tp4_desarrollo.qgz reúne todo lo del martes, agrupado por paso (**Figura 1**): los puntos a etiquetar (paso 7) como cuadrados de 20 m con su número, los polígonos digitalizados (paso 3) con el borde del color de su clase, el mapa de control en sus dos bandas (clase y fuente, pasos 2 y 4), el mapa con el monte de MapBiomas sin recortar (para el recuadro del paso 8), la máscara de copas de 2 m y la referencia: Esri World Imagery, Google Satellite, el CBERS-4A de 2 m y el Pléiades Neo de CONAE de la ciudad.

Tiene cinco marcadores (Ctrl+B: sitio, aserradero y cantera, loteo, ciudad y un monte de MapBiomas recortado con las copas de 2 m) y un tema de mapa por paso. Lo arma 00_COMUN/09_Herramientas/des_qgis_Tp4_proyecto.py; las teselas necesitan internet.

Los catorce temas de mapa (botón del ojo del panel Capas) dejan cada paso con sólo las capas que necesita. Para el paso 3, «Paso 3 - digitalizar sobre Esri» y «Paso 3 - digitalizar sobre Google» muestran los polígonos sobre una u otra imagen; conviene alternarlas, porque las teselas son de fechas distintas y no declaran su fecha. Para el paso 4, cuatro temas muestran el mapa de control, la banda de fuente de cada píxel, la máscara de copas sobre el CBERS-4A y la versión anterior con el monte de MapBiomas de 30 m, que deja ver qué quitó el recorte. Para el paso 7, «Paso 7 - etiquetado al azar (Esri)» y «(Google)» muestran sólo los 70 puntos y la referencia: apagan el mapa de control, para que quien etiqueta no vea el mapa que evalúa. Los cinco temas del paso 10 hacen lo mismo con MapBiomas 2025 (leyenda oficial, clases del curso con sus puntos, etiquetado al azar, CCI Biomass y banda P), y el tema «Ciudad» superpone los polígonos al Pléiades Neo de 0,3 m.

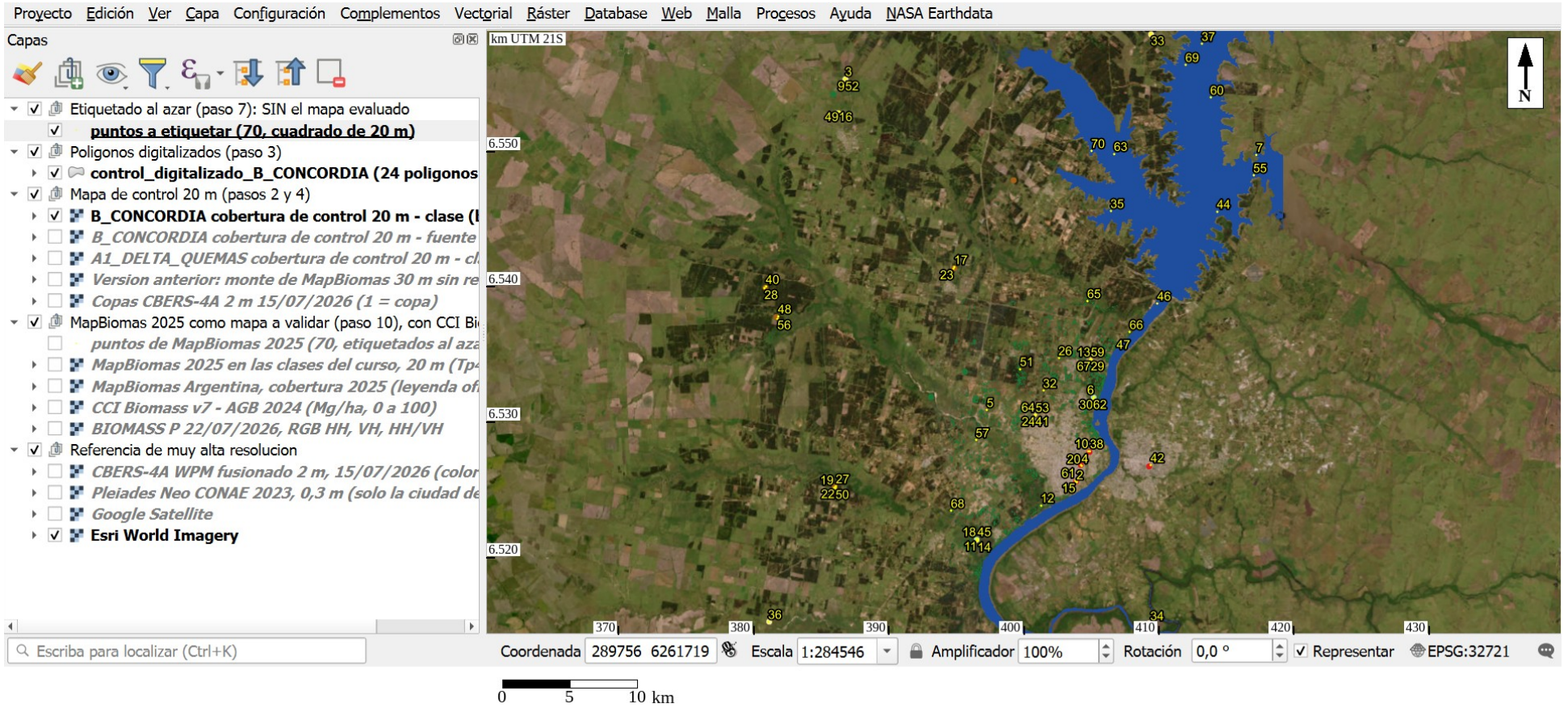


Figura 1. QGIS con el proyecto del Tp4 abierto: en el panel Capas, los cinco grupos (con el monte de MapBiomas sin recortar, la máscara de copas y el CBERS-4A de 2 m); en el mapa, B_CONCORDIA con el mapa de control (agua de JRC en azul, monte de MapBiomas recortado con las copas de 2 m en verde, sólo al oeste y al sur de la ciudad, polígonos sorteados) y los 70 puntos numerados sobre Esri World Imagery. Se agregaron sobre la captura el norte y las coordenadas en km (UTM 21S); la escala gráfica va debajo.

Fuente: *Mapa de control B_CONCORDIA_cobertura_control_20m.tif (Tp4_01): 24 polígonos ubicados a partir de puntos sorteados, aceptados sólo en cubiertas homogéneas y delimitados sobre Esri, World Imagery (Maxar y otros proveedores, mosaico sin fecha), https://www.arcgis.com/home/item.html?id=10df2279f9684e4a9f6a7f08febac2a9 y Google; Pekel, J.-F. et al. (2016). JRC Global Surface Water, ocurrencia 1984–2021, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/jrc-gsw; MapBiomas Argentina, Colección de bosques 2023 (Espinal, Entre Ríos), recorte de la escena 47942, https://argentina.mapbiomas.org, recortado con la máscara de copas hecha sobre INPE/CAST, CBERS-4A WPM L4 del 15/07/2026 fusionado a 2 m (CC BY 4.0), https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WPM-L4-DN-1. Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 1: La captura muestra lo que el alumno debe tener armado al final de la tarde. El orden del panel Capas importa: los puntos van arriba de todo y la referencia abajo. Para etiquetar (paso 7) hay que apagar los grupos de polígonos y del mapa de control, o elegir el tema «Paso 7 - etiquetado al azar (Esri)» o «(Google)»: quien etiqueta no puede ver el mapa que evalúa.

Pasos y programas

Tabla 1. Pasos y programas del martes.

Paso	Programa o tarea	¿Necesita internet?
0	configuracion_comun.py	No
1	Tp4_03_exactitud_y_area.py --autoprueba	
2	Tp4_01_cobertura_de_control.py, B_CONCORDIA y A1_DELTA_QUEMAS	Sí (JRC)
3	Sortear y delimitar los polígonos de control en QGIS	Sí (teselas)
4	Tp4_01, segunda corrida	Sí (JRC)
5	Tamaño de la muestra, a mano	No
6	Tp4_02_muestreo_estratificado.py --SE 0.05 --minimo 10	
7	Etiquetar al azar los 70 puntos en QGIS	Sí (teselas)
8	Tp4_03_exactitud_y_area.py	No
9	Tp4_04_tabla_de_variantes.py (ensayo) y Orange	
10	Tp4_05, Tp4_02 y Tp4_03 sobre MapBiomas 2025; etiquetado al azar de 70 puntos (tarea)	Sí (teselas)

Fuente: *Pasos de 00_Guia_del_practico/00_LEEME.md y bitácoras de las corridas del 21/10/2026 en la computadora del curso (Tp4_Validacion/05_Resultados/06_Control_calidad). Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 1: Los programas sólo preparan y calculan; el trabajo de la tarde está en dos tareas manuales: sortear y delimitar los polígonos del paso 3 y etiquetar los 70 puntos del paso 7. Por eso la guía reparte esas tareas entre grupos. Cinco pasos necesitan internet: el 2 y el 4 leen el agua de JRC, y el 3, el 7 y el 10 usan las teselas de Esri y Google como referencia. Los pasos 0, 1, 5, 6, 8 y 9 corren sin conexión, porque trabajan sólo con archivos del disco.

Las órdenes se escriben en el Miniforge Prompt (menú Inicio > Miniforge3 > Miniforge Prompt), una por línea:

```
> conda activate sar
> cd /d D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\Tp4_Validacion\03_Scripts
```

Cada script deja su bitácora en Tp4_Validacion/05_Resultados/06_Control_calidad y termina con la línea «SIGUIENTE PASO». El mapa de control queda en 02_Subsets_SNAP_QGIS, los archivos para etiquetar en 04_Tablas_de_trabajo y las tablas de resultados en 05_Resultados/04_Tablas.

Paso 0. Comprobar la configuración común

```
> python ..\..\00_COMUN\configuracion_comun.py
```

Lo que muestra la pantalla (extracto):

```
Carpeta de practica : D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica
Originales          : D:\CURSOS_CEREGEO_2026\02_Practica\00_COMUN\08_Originales_crudos
NISAR del Delta     : ...\08_Originales_crudos\NISAR_DELTA
NovaSAR-1           : ...\08_Originales_crudos\LOCALES\NOVASAR
MapBiomas (bosques) : ...\08_Originales_crudos\LOCALES\MAPBIOMAS
Proyeccion comun: EPSG:32721, pixel 10 m
  B_CONCORDIA        presentacion_02 (-58.25, -31.5, -57.85, -31.1)
  ...
```

La línea que necesita el Tp4 es «MapBiomas (bosques)»: apunta a la copia local y no dice «NO EXISTE en este equipo», de modo que MapBiomas va a aportar el monte en la parte de B_CONCORDIA que cubre la escena 47942, sólo donde la imagen de 2 m muestra copas. La pantalla dice «pixel 10 m» porque es el píxel por defecto del curso; el Tp4 corre a 20 m (paso 2).

Paso 1. Autoprueba del estimador

```
> python Tp4_03_exactitud_y_area.py --autoprueba
```

Lo que muestra la pantalla:

```
            clase  n_puntos_estrato  area_mapa_ha  area_estimada_ha  IC95_area_ha  exactitud_usuario ...
    deforestacion                75       18000.0           21157.8        6157.6              0.880
         ganancia                75       13500.0           11686.2        3755.8              0.733
   bosque_estable               165      288000.0          285769.9       15509.8              0.927
no_bosque_estable               325      580500.0          581386.2       16281.7              0.963
{'exactitud_global': 0.9465, 'IC95_global': 0.0185, 'area_total_ha': 900000.0, 'n_total': 640}
AUTOPRUEBA: CORRECTA (coincide con el ejemplo publicado)
```

Son las cifras del ejemplo de Olofsson et al. (2014): deforestación 21.158 ± 6.158 ha, usuario 0,88, productor 0,75 (columna que no entra en el extracto) y global 0,95. La lección está en la primera fila: el mapa dice 18.000 ha y la estimación dice 21.158 ± 6.158 ha. El mapa omite deforestación que la muestra encuentra, y el área que se informa es la estimada, con su intervalo.

La IA y la autoprueba. El material de 01_Prompt_IA muestra por qué existe la autoprueba. El prompt ingenuo pedía «la exactitud y el área quemada» y la IA devolvió un script prolijo que contaba aciertos y píxeles. Con la matriz del ejemplo publicado ese script da una exactitud global de 0,917 (587 de 640 puntos), un productor de 0,957 y 18.000 ha de deforestación, que es el área del mapa. El estimador correcto da 0,95 y 21.158 ± 6.158 ha (**Tabla 2**).

Tabla 2. Tabla de verificación de 01_Prompt_IA/04_Verificacion, completada con las corridas de este desarrollo.

Control	Mapa evaluado	Valor obtenido	¿Acepta?	Observación
1 Autoprueba	ejemplo publicado	21.158 ± 6.158 ha; usuario 0,88; productor 0,75; global 0,95	Sí	El conteo ingenuo da 0,917 y 18.000 ha
5 Mínimo por clase	control y MapBiomas	10 puntos en cada estrato (n = 70)		Suma de n_i = 70 (n_total = 70)
6 Prioridad de fuentes	control	agua: 330 + 422.526 = 422.856 píxeles		Polígono > JRC > MapBiomas
7 Agua permanente		río Uruguay y embalse; bañados afuera		Ocurrencia ≥ 90 %
8 Área total	control y MapBiomas	18.504,6 ha y 117.656,5 ha		Se redistribuye entre clases
9 Sin etiquetar (%)		0 y 0		—
10 Clases ajenas (%)	MapBiomas	1 de 70 (1,4; túneles)		No se excluye: cuenta como error
11 Acuerdo entre intérpretes	control y MapBiomas	control 32 de 58 (0,55; Wilson 0,42 a 0,67; kappa 0,47); MapBiomas 21 de 37 (0,57; kappa 0,44)	No	Tp4_07 --medir; criterio 8 de 10. El segundo intérprete usó CBERS-4A de 2 m y Sentinel-2, no Esri ni Google
12 Independencia	control	Esri, Google y Pléiades; ningún Sentinel-2 ni radar	Sí (parcial)	Comparte fuente con la digitalización
13 Conclusión	con y sin recorte	d = +0,127 ± 0,117	Sí	Decidida por la diferencia, no por solapamiento

Fuente: *Bitácoras de Tp4_01, Tp4_02, Tp4_03 y Tp4_04 (05_Resultados/06_Control_calidad), con el protocolo de 01_Prompt_IA/04_Verificacion/verificacion_resultados.md y la respuesta de la IA de 01_Prompt_IA/02_Respuestas_IA/respuesta_01_analisis.md. Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 2: Nueve controles se aceptan con las corridas del desarrollo; el 11 no se acepta: el segundo intérprete acordó con el primero en 0,55 y 0,57, por debajo de 8 de 10 (ver el paso 7). El control 12 se acepta con una salvedad: la referencia no usa ningún sensor evaluado, pero comparte las teselas con la digitalización del control, y por eso el ensayo mide la mecánica, no la calidad del mapa de control. Es la tabla que se entrega con las respuestas. El control 13 se decide por la diferencia entre las dos variantes y su intervalo (+0,127 ± 0,117, que no incluye el 0), no por si se superponen los intervalos de cada una: dos intervalos que se solapan pueden esconder una diferencia demostrada.

Paso 2. Primera corrida del mapa de control

```
> python Tp4_01_cobertura_de_control.py --sitio B_CONCORDIA --pixel 20
> python Tp4_01_cobertura_de_control.py --sitio A1_DELTA_QUEMAS --pixel 20
```

Lo que muestra la pantalla (extracto):

```
Se creo la capa para digitalizar: ...\04_Tablas_de_trabajo\control_digitalizado_B_CONCORDIA.gpkg
b) JRC GSW ocurrencia >= 90 %: 422856 pixeles de agua permanente agregados.
c) Mascara de copas de alta resolucion: B_CONCORDIA_copa_CBERS4A_fraccion_20m.tif (monte solo si copa >=
0.50).
c) MapBiomas Bosques_MapBiomas_2023_Espinal_ER_escena_47942.tif: 237498 pixeles de bosque; 37673 quedan con
copa >= 0.50 en la imagen de 2 m.
 codigo           clase  pixeles  superficie_ha  de_digitalizacion  de_JRC  de_MapBiomas
      1 agua_permanente   422856        16914.2                  0  422856             0
      3    monte_nativo    37673         1506.9                  0       0         37673
Sin clase: 89.3 % del sitio (es normal: el control no necesita cubrir todo).
Tp4_01_A1_DELTA_QUEMAS:
b) JRC GSW ocurrencia >= 90 %: 87462 pixeles de agua permanente agregados.
      1 agua_permanente    87462         3498.5                  0   87462             0
Sin clase: 95.4 % del sitio
```

La lectura de JRC desde el Planetary Computer funcionó en la computadora del aula: 16.914 ha de agua permanente en Concordia (río Uruguay y embalse de Salto Grande) y 3.499 ha en el Delta. MapBiomas tiene 237.498 píxeles de bosque en Concordia (9.500 ha), pero sólo 37.673 (1.507 ha) quedan como monte: los que la imagen de 2 m muestra con copas en al menos la mitad del píxel. En el Delta no aporta nada, como anticipa la guía (no hay recorte de MapBiomas sobre el Delta). El mapa sale con dos bandas: la clase (0 = sin clase, 1 a 8) y la fuente (1 digitalizado, 2 JRC, 3 MapBiomas recortado con las copas). El píxel es de 20 m porque es el de los Tp5 y Tp6, con los que se cruza el mapa de control.

La máscara de copas: MapBiomas clasifica píxeles de 30 m de Landsat: un píxel con unos árboles, pasto y una casa puede quedar como bosque, y su borde es escalonado. Para que el monte del mapa de control tenga el detalle de la imagen con que se lo controla, se hizo una máscara de copas sobre la imagen de alta resolución que el curso ya tiene: CBERS-4A WPM del 15/07/2026 fusionado a 2 m (B_CONCORDIA_CBERS4A_CONCORDIA_20260715_pansharpened_2m.tif, del Tp10), que cubre 13 × 21 km del centro del sitio.

En julio el pasto está seco y el NDVI no separa los árboles del pasto, así que la regla usa lo que se ve: un píxel de 2 m es copa si el brillo medio en 10 m es menor que 0,92 veces la mediana local del brillo (ventana de 2,5 km, que absorbe la costura entre las dos escenas y la bruma) y la textura (el desvío en 10 m) es alta, porque copa y sombra se alternan; o si el brillo es menor que 0,80 veces la mediana (copa cerrada). La copa cubre el 20 % de la imagen.

La fracción de copa en cada píxel de 20 m está en Tp4_Validacion/02_Subsets_SNAP_QGIS/B_CONCORDIA_copa_CBERS4A_fraccion_20m.tif, y la máscara de 2 m al lado. Tp4_01 deja como monte sólo el bosque de MapBiomas con copa ≥ 0,5; MapBiomas sigue decidiendo qué es monte nativo y qué plantación (sus plantaciones son otra clase), y la imagen de 2 m decide dónde hay árboles. Fuera de la imagen de 2 m, o bajo nubes, no hay monte en el control. Con --monte_solo_mapbiomas se arma el mapa sin recorte, que se usa en el recuadro del paso 8.

La regla es empírica, así que se la contrastó con una medición independiente que el curso ya tiene: la altura del dosel de ICESat-2 ATL08 en los segmentos de 100 m que caen dentro de la imagen CBERS-4A (2024 a 2026, sin agua y con terreno válido; 5.524 segmentos). Para cada segmento se calculó la fracción de copa que marca la máscara en una franja de 100 × 12 m a lo largo de la traza (**Figura 2**).

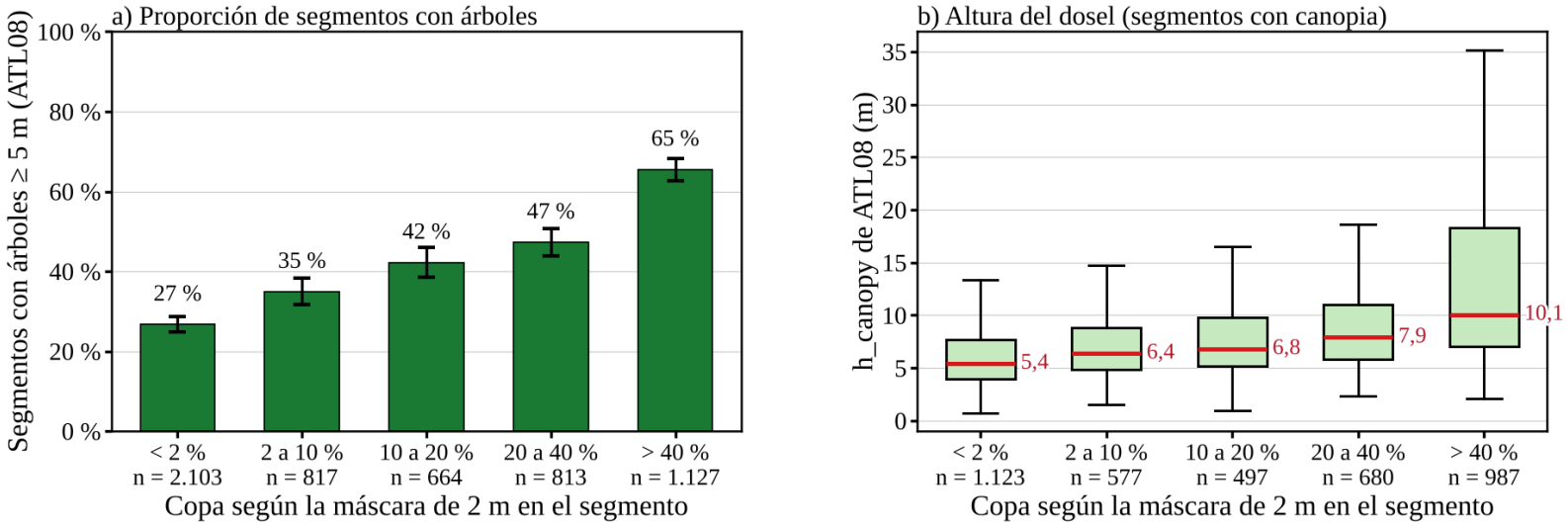


Figura 2. Máscara de copas de 2 m frente a la altura del dosel de ICESat-2 ATL08, por clase de fracción de copa en el segmento de 100 m: a) proporción de segmentos con árboles de 5 m o más; b) altura del dosel (h_canopy) de los segmentos con canopia válida.

Fuente: *NASA/NSIDC, ICESat-2 ATL08 versión 007, segmentos de 2024 a 2026 de B_CONCORDIA_ATL08.csv (02_Subsets_SNAP_QGIS/LiDAR_B_CONCORDIA), https://nsidc.org/data/atl08; máscara B_CONCORDIA_copa_CBERS4A_2m_20260715.tif sobre INPE/CAST, CBERS-4A WPM L4 del 15/07/2026 fusionado a 2 m (CC BY 4.0), https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WPM-L4-DN-1. Elaboración propia (Tp4_Validacion/05_Resultados/05_Graficos/Figuras_del_desarrollo).*

Interpretación de la Figura 2: La máscara ordena bien: donde marca menos del 2 % de copa, el 27 % de los segmentos tiene árboles de 5 m o más según el LiDAR; donde marca más del 40 %, el 65 %, y la altura mediana del dosel pasa de 5,4 a 10,1 m. Pero no marca «las copas una por una»: marca la mayoría de las copas visibles y también deja afuera árboles bajos o ralos.

La concordancia no es alta porque los dos datos no miden lo mismo: ATL08 da la altura del percentil 98 de los fotones en 100 m, de años distintos de la imagen de 2026, y la máscara mide copa visible en invierno. Como medición mínima alcanza para lo que se usa: decidir, junto con MapBiomas, dónde hay árboles. Para un área de monte, la máscara no sirve sola.

Paso 3. Digitalizar los polígonos de control en QGIS

Se siguieron los apartados 3.1 a 3.5 de la guía: teselas Esri y Google agregadas desde el Navegador (Teselas XYZ, Nueva conexión), SRC del proyecto en EPSG:32721, la capa control del GeoPackage en edición y el campo codigo como Mapa de valores. Quedaron 24 polígonos (88,7 ha) en siete clases, ubicados a partir de puntos sorteados y aceptados sólo en cubiertas homogéneas: 22 cuadrados de 200 × 200 m y, en suelo desnudo, dos de 60 × 60 m. Cada uno se revisó en las dos fuentes.

El protocolo de respuesta. Antes de sortear se fijó qué cuenta como cada clase, con un umbral y una regla para los casos dudosos (**Tabla 3**). Es el «diseño de respuesta» de Olofsson et al. (2014): sin él, dos intérpretes, o el intérprete y el mapa, llaman distinto a la misma cubierta. Los umbrales de monte siguen la leyenda de MapBiomas (bosque abierto: copas nativas de 20 % a 65 %; bosque cerrado: más de 65 %), para que la validación del paso 10 mida errores del mapa y no diferencias de definición.

Tabla 3. Protocolo de respuesta: definición operativa de cada clase en el píxel de 20 m (o en el cuadrado del polígono).

Código y clase	Criterio	Umbral	Casos dudosos y cómo se resuelven
1 agua_permanente	Agua libre visible en las dos fuentes	Más de la mitad del píxel con agua	Bañado que a veces tiene agua: 2. Tajamar chico: 1 sólo si está lleno en las dos fuentes
2 humedal_pajonal	Herbáceas o arbustos bajos en suelo inundable (bañado, cañada, borde de laguna)	Copas de árboles < 20 %	Pastizal ribereño sin señales de anegamiento (canales, agua entre matas, color oscuro en las dos fechas): 5

3 monte_nativo	Árboles nativos de forma irregular, sin hileras ni bordes rectos	Copas ≥ 20 % (MapBiomas: bosque abierto 20 % a 65 %, cerrado > 65 %)	Espinal abierto con 20 % de copas o más: 3; con menos: 5. Arboleda junto a casas: 3 sólo si es irregular y no forma bloque
4 plantacion_forestal	Árboles en hileras o en bloques de bordes rectos, con cortafuegos	Cualquier cobertura dentro del bloque	Bloque cosechado o recién plantado: 4 (el uso sigue), con confianza media o baja
5 cultivo_pastura	Herbáceo: lotes, pasturas y pastizales naturales	Copas < 20 %	Pastizal con árboles sueltos (< 20 %): 5. Frutal o cítrico: 5 (MapBiomas: cultivo perenne)
6 suelo_desnudo	Suelo sin vegetación: loteos, playas, caminos de tierra, canteras	Vegetación < 5 % (como MapBiomas)	Galpón o calle asfaltada: 7. Cosecha reciente de plantación: 4
7 urbano	Techos, calles y patios de la trama edificada	Edificación sobre más de la mitad del píxel	Casa rural aislada con jardín: 7 si el píxel cae en la construcción; si no, la clase del entorno
8 otra	Lo que no entra en 1 a 7 (túneles y mallas de arándanos)	—	Se anota en observacion qué es

Fuente: *Elaboración propia a partir de la leyenda de MapBiomas Argentina (descripción de las clases, https://argentina.mapbiomas.org) y del diseño de respuesta de Olofsson et al. (2014).*

Interpretación de la Tabla 3: El umbral de 20 % de copas es el que más pesa: separa el monte abierto del pastizal con árboles, que es la confusión principal del paso 10. Con este protocolo, «pastizal con árboles sueltos» es 5 y «monte abierto de espinal» es 3, igual que en MapBiomas; la regla vale para todos los grupos y se declara.

Polígonos al azar. Se sortearon 100 puntos uniformes en la extensión del sitio (semilla 20261022) y se recorrieron en el orden en que salieron. Para cada punto se miró una ficha de 600 m en Esri y en Google y se decidió si los 200 m de alrededor son de una sola clase inequívoca; si lo eran, la cuota de su clase no estaba llena y el punto quedaba a más de 500 m de otro polígono, se aceptaba y se dibujaba el cuadrado. El punto se sortea al azar, pero sólo se acepta si cae en una cubierta homogénea: el conjunto final es una muestra de sitios puros, no una muestra al azar del paisaje (**Figura 3**).

De los 100 puntos, 19 se aceptaron (5 de plantación, 5 de cultivo y pastura, 4 urbanos, 3 de agua y 2 de monte), 66 cayeron en bordes, mezclas o cubiertas dudosas y 15 en clases ya completas. Las clases raras no se completan con 100 puntos uniformes: el humedal ocupa una franja angosta, el monte cerrado aparece en manchas chicas y el suelo desnudo es el 1 % de lo que cubre MapBiomas.

Se completaron, como pide la guía, con un sorteo estratificado: puntos al azar dentro de los píxeles de cada clase de MapBiomas 2025 (Tp4_05) con una ventana pura de 220 m (100 m en suelo desnudo), también en orden y con la misma revisión visual.

Así entraron un monte, dos humedales y dos de suelo desnudo (un tercero se descartó por quedar a menos de 500 m). La clase otra (túneles) no tiene estrato en MapBiomas y quedó sin polígono: se declara.

Los puntos sorteados, la clase vista en cada ficha y el resultado están en 04_Tablas_de_trabajo/puntos_sorteo_control_B_CONCORDIA.gpkg y sorteo_poligonos_control_B_CONCORDIA.csv; la **Tabla 4** resume los polígonos.

En suelo desnudo no se pudo respetar el margen de 60 m que pide la guía (3.5): los cuadrados de 60 m están a unos 40 a 50 m del borde de la mancha de MapBiomas, que es de 13 y 34 ha, y a menos del borde de lo que se ve removido en las teselas. Se declara como excepción (respuesta 9).

Tabla 4. Polígonos sorteados en B_CONCORDIA (control_digitalizado_B_CONCORDIA.gpkg)

Código y clase	Polígonos	Dónde	Comentario
1 agua_permanente	3	Embalse de Salto Grande (2) y río Uruguay (1)	Del sorteo uniforme; el resto del agua la pone JRC
2 humedal_pajonal	2	Bañado de un arroyo al sur y costa del Uruguay al norte de la ciudad	Del estrato de MapBiomas; ver el paso 8
3 monte_nativo	3	Montes cerrados al norte y al oeste	Dos del sorteo uniforme, uno del estrato; sobre MapBiomas, el polígono manda
4 plantacion_forestal	5	Bloques de eucalipto y pino al oeste	Del sorteo uniforme
5 cultivo_pastura	5	Lotes y pasturas en los extremos del sitio	Del sorteo uniforme; uno tiene árboles jóvenes en hileras (paso 8)
6 suelo_desnudo	2	Un loteo nuevo y la playa de un aserradero y cantera	Del estrato; cuadrados de 60 m
7 urbano	4	Manzanas de Concordia	Del sorteo uniforme; confirmadas con el Pléiades de CONAE
8 otra	0	—	MapBiomas no tiene la clase: sin estrato para completarla; se declara

Fuente: *Polígonos delimitados sobre Esri World Imagery y Google y, en la ciudad, sobre el Pléiades Neo de CONAE de 2023 (control_digitalizado_B_CONCORDIA.gpkg y sorteo_poligonos_control_B_CONCORDIA.csv, en 04_Tablas_de_trabajo). Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 4: Las clases comunes (agua, plantación, cultivo, urbano) se completaron con el sorteo uniforme; las raras (humedal, suelo desnudo y un monte) necesitaron el estrato de MapBiomas, y la clase otra quedó vacía. Es lo que se espera de un sorteo uniforme: cada clase recibe puntos en proporción a su superficie, y una clase que ocupa el 1 % de lo que cubre MapBiomas, como el suelo desnudo, espera un punto de cada 100, que además suele caer en un borde.

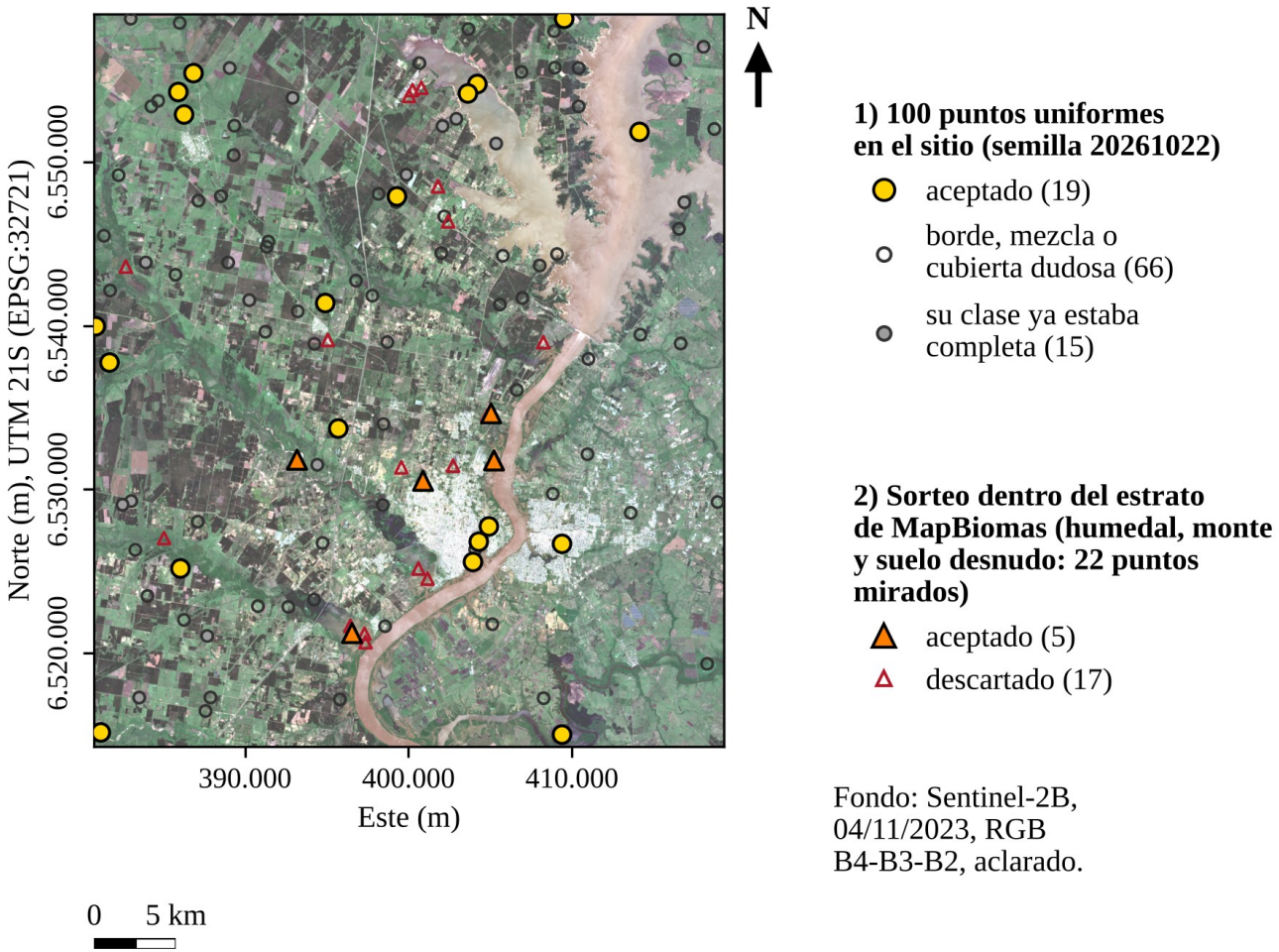


Figura 3. Sorteo de los polígonos de control en B_CONCORDIA: los 100 puntos uniformes según su resultado y los 22 puntos del sorteo dentro de los estratos de MapBiomas que se miraron.

Fuente: *Puntos del sorteo en sorteo_poligonos_control_B_CONCORDIA.csv (04_Tablas_de_trabajo); fondo ESA Copernicus, Sentinel-2B MSI L2A del 04/11/2023, teselas 21JUF y 21JVF, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-2-l2a. Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 3: Dos tercios de los puntos uniformes (66 de 100) cayeron en bordes, mezclas o cubiertas dudosas: el paisaje de Concordia es un mosaico fino de lotes, plantaciones y montes. Los aceptados se concentran en lo homogéneo (lotes grandes, el embalse, la ciudad), y los del estrato completan humedal, monte y suelo desnudo. Por eso el ensayo mide la mecánica en sitios puros y su exactitud es optimista por diseño.

El mapa de control hereda ese desbalance: 88,7 ha de polígonos frente a unas 18.400 ha de JRC y del monte de MapBiomas recortado. Los polígonos urbanos se confirmaron sobre el Pléiades de CONAE (**Figura 4**) y el de suelo desnudo del aserradero, sobre Esri (**Figura 5**).

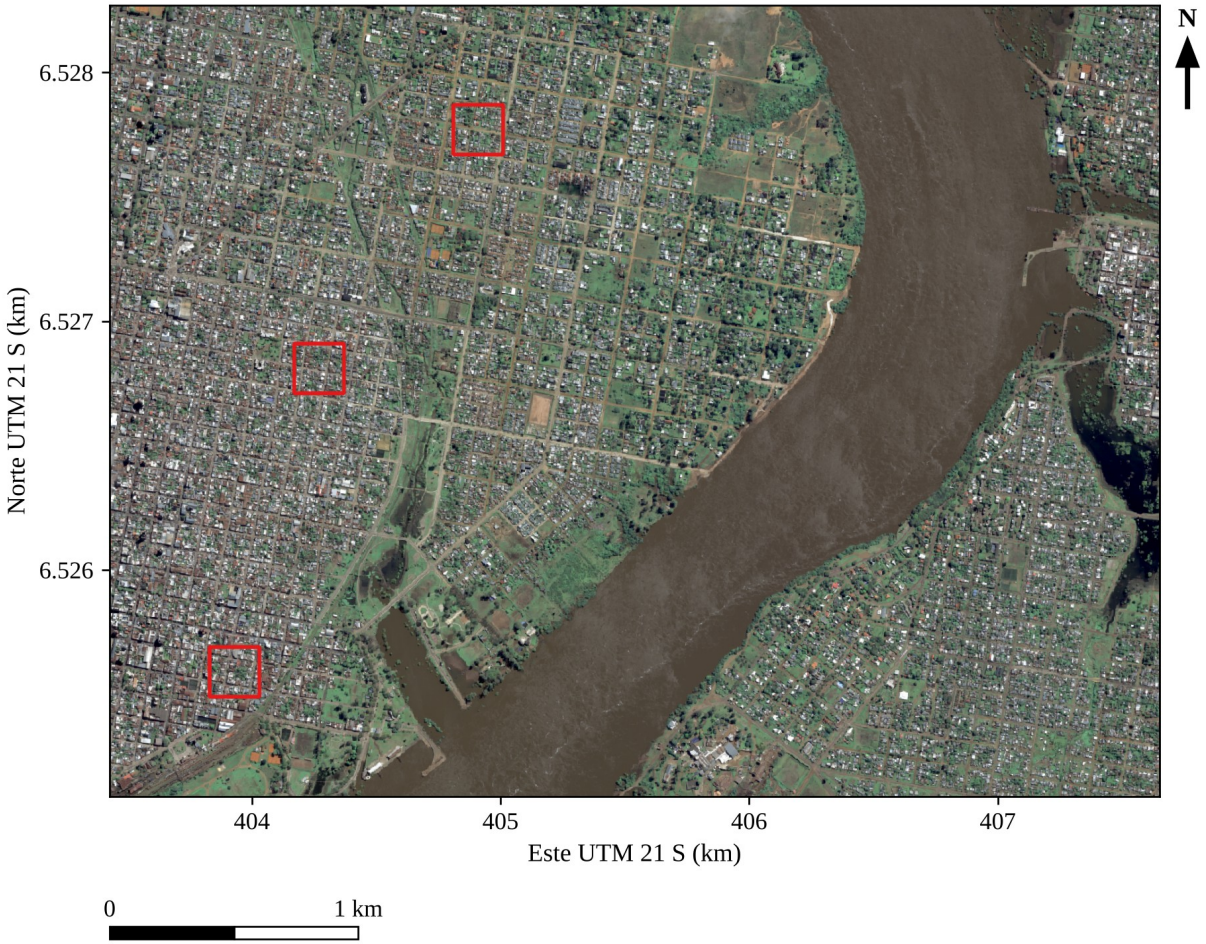


Figura 4. Tres de los cuatro polígonos urbanos sorteados (borde rojo) sobre el Pléiades Neo de CONAE de 2023, a 0,3 m; el cuarto queda al este, fuera del recorte. Cada uno cubre 200 × 200 m de manzanas.

Fuente: *CONAE, Pléiades Neo 2023, 0,3 m, servicio WMS de la ciudad de Concordia; polígonos propios. Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 4: El Pléiades es la única fuente fechada de la ciudad: confirma que esas manzanas eran urbanas en 2023. Los cuatro puntos cayeron en la trama edificada; el sorteo no evita plazas ni calles anchas, por eso cada cuadrado se revisó en el Pléiades antes de aceptarlo.

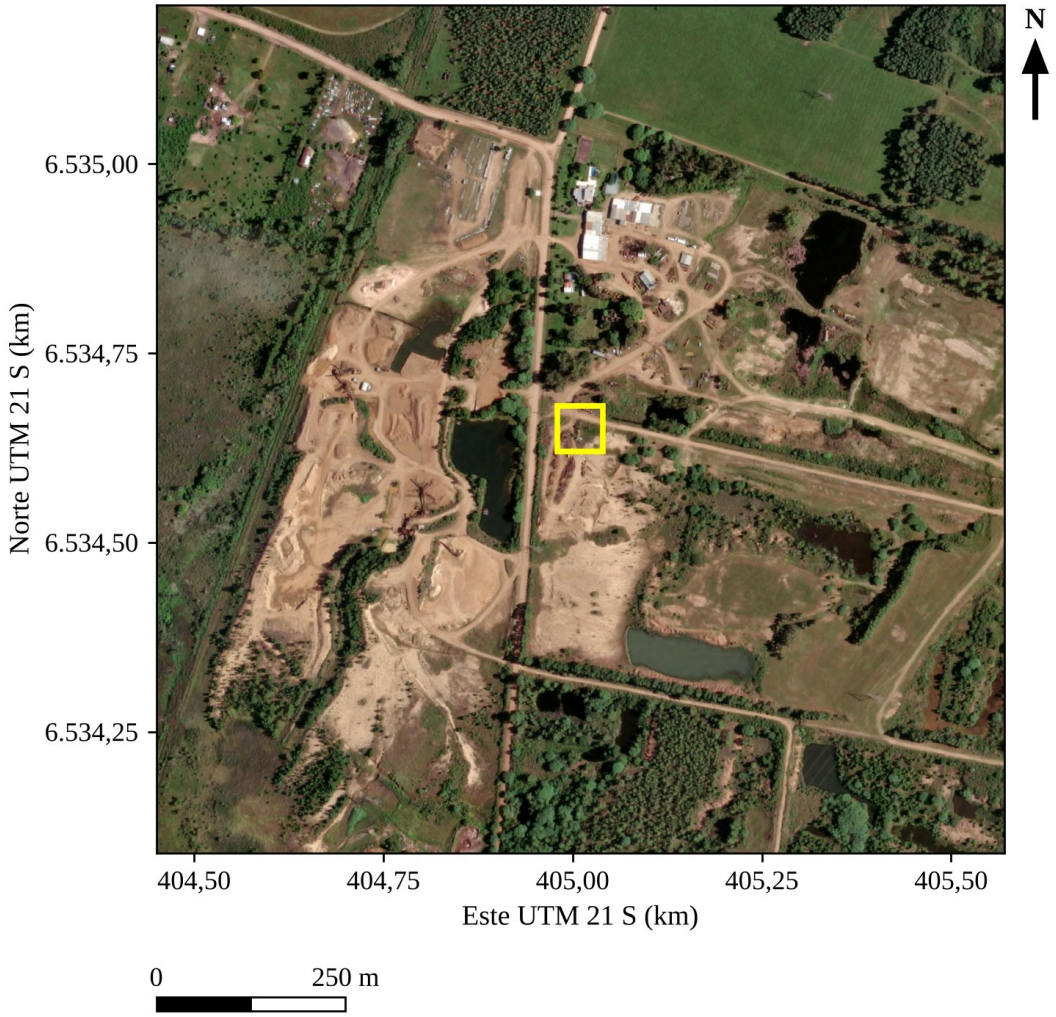


Figura 5. Polígono sorteado de suelo desnudo (cuadrado de 60 m, borde amarillo) en la playa de un aserradero y cantera al nordeste de la ciudad, en Esri World Imagery.

Fuente: *Polígono propio sobre Esri, World Imagery (Maxar y otros proveedores, mosaico sin fecha), https://www.arcgis.com/home/item.html?id=10df2279f9684e4a9f6a7f08febac2a9. Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 5: El estrato de suelo desnudo de MapBiomas da dos lugares: este y un loteo nuevo al oeste de la ciudad. Aquí el suelo removido está mezclado con rollizos y caminos, y al lado hay lagunas de decantación: con 60 m de lado el cuadrado queda adentro de lo removido, pero es la clase menos homogénea del mapa de control.

Paso 4. Segunda corrida del mapa de control

```
> python Tp4_01_cobertura_de_control.py --sitio B_CONCORDIA --pixel 20
```

Lo que muestra la pantalla:

```
a) Digitalizado: 24 poligonos, 2438 pixeles.
b) JRC GSW ocurrencia >= 90 %: 422526 pixeles de agua permanente agregados.
c) Mascara de copas de alta resolucion: B_CONCORDIA_copa_CBERS4A_fraccion_20m.tif (monte solo si copa >=
0.50).
c) MapBiomas ...escena_47942.tif: 237389 pixeles de bosque; 37652 quedan con copa >= 0.50 en la imagen de
2 m.
c) MapBiomas ...escena_47942.tif: 37652 pixeles de monte agregados (producto de terceros).
 codigo              clase  pixeles  superficie_ha  de_digitalizacion  de_JRC  de_MapBiomas
      1     agua_permanente   422856        16914.2                330  422526             0
      2     humedal_pajonal      220            8.8                220       0             0
      3        monte_nativo    37982         1519.3                330       0         37652
      4 plantacion_forestal      550           22.0                550       0             0
      5     cultivo_pastura      550           22.0                550       0             0
      6       suelo_desnudo       18            0.7                 18       0             0
      7              urbano      440           17.6                440       0             0
Sin clase: 89.3 % del sitio (es normal: el control no necesita cubrir todo).
```

Control: En cada fila, de_digitalizacion + de_JRC + de_MapBiomas = pixeles (por ejemplo, agua: 330 + 422.526 = 422.856). La prioridad se ve en los números: JRC pasó de 422.856 a 422.526 píxeles porque 330 quedaron bajo los tres polígonos de agua, y MapBiomas pasó de 237.498 a 237.389 píxeles de bosque porque 109 quedaron bajo polígonos sorteados.

El recorte con las copas deja 37.652 de esos 237.389 (el 16 %; **Figura 6**): el resto es pasto, caseríos, claros o queda fuera de la imagen de 2 m (detalle en la **Figura 7**).

La clase otra no aparece: no tiene polígono. El 89,3 % del sitio sigue sin clase: el mapa de control no cubre el sitio, y eso tiene consecuencias en el paso 8 (**Figura 6**). Por eso las superficies y exactitudes que se estiman con este mapa valen sólo para el 10,7 % clasificado (18.504,6 ha, control 8 de la **Tabla 2**) y no se pueden extender al resto de Concordia: lo que no tiene clase en el control no se muestrea ni se evalúa.

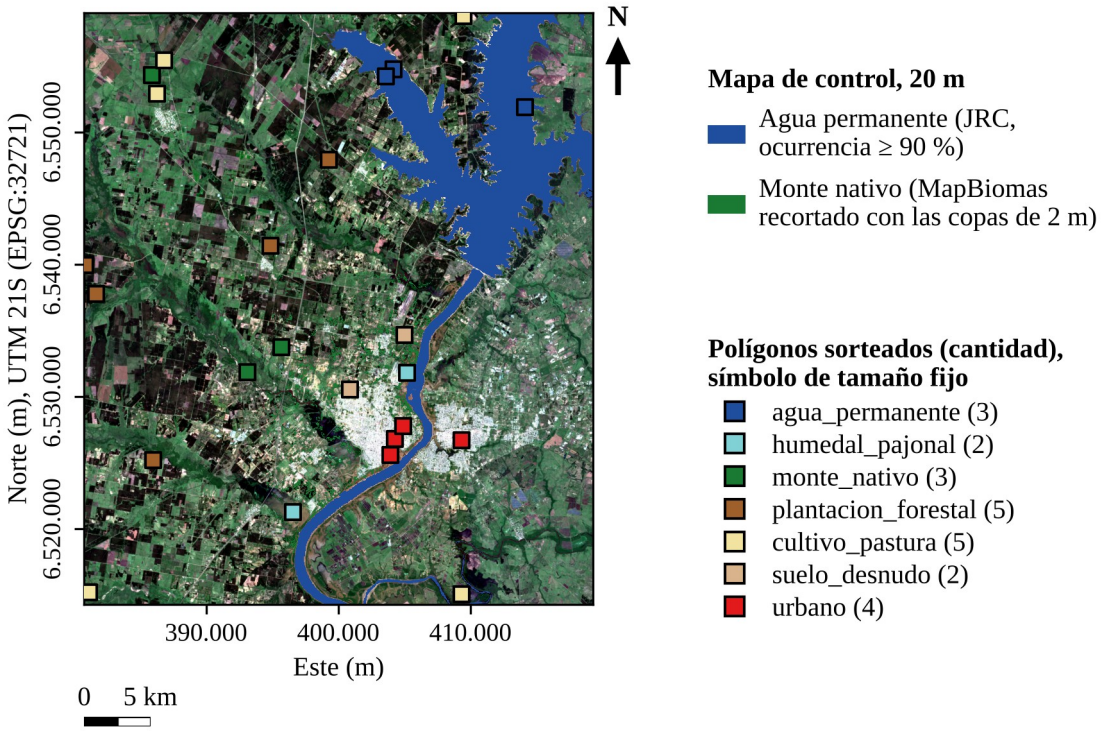


Figura 6. Mapa de control de B_CONCORDIA a 20 m (banda 1, clase): agua permanente de JRC, monte de MapBiomas recortado con las copas de 2 m (sólo dentro de la imagen CBERS-4A, al oeste y al sur de la ciudad) y los 24 polígonos sorteados, dibujados como símbolos de tamaño fijo con el color de su clase.

Fuente: *Mapa de control B_CONCORDIA_cobertura_control_20m.tif (Tp4_01): 24 polígonos ubicados a partir de puntos sorteados, aceptados sólo en cubiertas homogéneas y delimitados sobre Esri, World Imagery (Maxar y otros proveedores, mosaico sin fecha), https://www.arcgis.com/home/item.html?id=10df2279f9684e4a9f6a7f08febac2a9 y Google; Pekel, J.-F. et al. (2016). JRC Global Surface Water, ocurrencia 1984–2021, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/jrc-gsw; MapBiomas Argentina, Colección de bosques 2023 (Espinal, Entre Ríos), recorte de la escena 47942, https://argentina.mapbiomas.org, recortado con la máscara de copas hecha sobre INPE/CAST, CBERS-4A WPM L4 del 15/07/2026 fusionado a 2 m (CC BY 4.0), https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WPM-L4-DN-1; fondo ESA Copernicus, Sentinel-2B MSI L2A del 04/11/2023, teselas 21JUF y 21JVF, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-2-l2a. Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 6: El agua cae sobre el río Uruguay y el embalse, no sobre los bañados de la costa: es el control 7 de la verificación, y se cumple. El monte quedó en manchas y franjas angostas a lo largo de los arroyos al oeste y al sur de la ciudad, sólo donde se cruzan la escena 47942 de

MapBiomas y la imagen CBERS-4A de 2 m; sin el recorte sería una franja ancha y continua de 9.500 ha. Los polígonos sorteados siguen siendo muy chicos frente a las otras dos fuentes: 88,7 ha contra unas 18.400 ha; por eso se dibujan como símbolos, que no representan su tamaño.

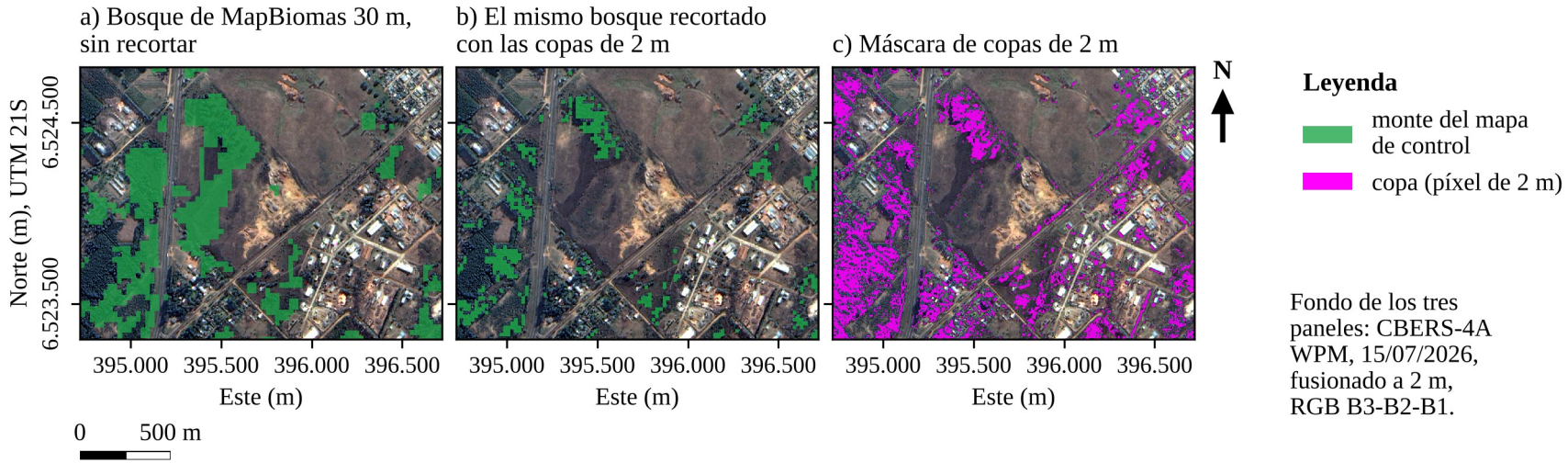


Figura 7. Detalle del monte al oeste de Concordia (2 × 1,5 km), sobre la imagen CBERS-4A de 2 m del 15/07/2026 en los tres paneles. a) El bosque de MapBiomas de 30 m, sin recortar. b) El mismo bosque recortado con las copas de 2 m, que es el monte del mapa de control. c) La máscara de copas.

Fuente: *B_CONCORDIA_cobertura_control_20m.tif (Tp4_01) y el mismo mapa con --monte_solo_mapbiomas; MapBiomas Argentina, Colección de bosques 2023 (Espinal, Entre Ríos), recorte de la escena 47942, https://argentina.mapbiomas.org; INPE/CAST, CBERS-4A WPM L4 del 15/07/2026 fusionado a 2 m (CC BY 4.0), https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WPM-L4-DN-1, y máscara de copas propia. Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 7: En a), el bosque de MapBiomas es un mosaico de cuadrados de 30 m que cubre pasto, caseríos, el borde de los frutales y un bañado de pajonal oscuro, y deja afuera las plantaciones densas de la izquierda, que en el curso son otra clase. En b) quedan sólo los píxeles de ese bosque con copas en al menos la mitad: los bosquecillos y las líneas de árboles; el pasto, las casas y el bañado salen. La máscara de c) muestra de dónde viene el recorte: marca la mayoría de las copas visibles, también en las plantaciones y en los árboles de las casas, y por eso no se usa sola: MapBiomas decide si es monte nativo y la imagen de 2 m decide dónde hay árboles. Lo que el recorte no arregla son los frutales o las arboledas implantadas que MapBiomas llama bosque; esos quedan para el etiquetado (paso 7).

Paso 5. El tamaño de la muestra, a mano

Con U = 0,85 para todas las clases, $S_i = \sqrt{(0{,}85 \times 0{,}15)} = 0{,}357$, y como los W_i suman 1, $\Sigma\, W_i\, S_i = 0{,}357$. Con S_O = 0,05: $n = (0{,}357 / 0{,}05)^2 = 51$ puntos. Con S_O = 0,03 (el valor por defecto): n = 142. El mapa tiene siete clases y --minimo 10 exige 70 puntos: manda el mínimo, no la fórmula.

Con todos los U_i iguales, W_i no cambia nada, porque la suma de los W_i es 1. W_i importa cuando los U_i son distintos. Si se espera agua 0,95, monte 0,85 y 0,70 en las clases raras: S_i vale 0,218 para el agua, 0,357 para el monte y 0,458 para las otras cinco; con los W_i de la bitácora del paso 6, $\Sigma\, W_i\, S_i$ = 0,914 × 0,218 + 0,082 × 0,357 + 0,004 × 0,458 = 0,230, y n = (0,230 / 0,05)² = 21 puntos. Pesa el agua, que es casi todo el mapa y se espera muy exacta; las clases raras casi no mueven el n, aunque su S_i sea el más alto.

Ese tamaño está pensado para la exactitud global. No asegura la precisión de la omisión de una clase rara ni la del área de cambio: en los prácticos de cambio conviene diseñar la muestra por el parámetro que importa (estratos de cambio, de no cambio, de bordes y de posible omisión), con un piloto, y conservar una probabilidad de selección conocida en todo el dominio.

Paso 6. Ensayo del muestreo sobre el mapa de control

```
> python Tp4_02_muestreo_estratificado.py --mapa ..\02_Subsets_SNAP_QGIS\
B_CONCORDIA_cobertura_control_20m.tif --banda 1 --SE 0.05 --minimo 10
```

Lo que muestra la pantalla:

```
Mapa: ..\02_Subsets_SNAP_QGIS\B_CONCORDIA_cobertura_control_20m.tif (banda 1), pixel 20 m
Formula: n = (sum W_i S_i / S_O)^2 con U = 0.85 y S_O = 0.050  ->  n = 51
Minimo: 10 puntos x 7 clases = 70 > 51: manda el minimo, n = 70
 clase_mapa  pixeles     W_i  superficie_ha  n_i
          1   422856 0.91405        16914.2   10
          2      220 0.00048            8.8   10
          3    37982 0.08210         1519.3   10
          4      550 0.00119           22.0   10
          5      550 0.00119           22.0   10
          6       18 0.00004            0.7   10
          7      440 0.00095           17.6   10
Suma de n_i = 70 (n_total = 70)
Puntos a etiquetar (SIN la clase del mapa): ...\B_CONCORDIA_cobertura_control_20m_puntos_a_etiquetar.gpkg
(70 puntos, orden aleatorio)
Llave (no abrir hasta terminar de etiquetar): ...\B_CONCORDIA_cobertura_control_20m_llave_NO_ABRIR.csv
```

El n de la fórmula (51) coincide con el cálculo a mano del paso 5, y la línea siguiente explica por qué se sortean 70. Las siete clases reciben 10 puntos aunque el agua pese el 91 % y el suelo desnudo el 0,004 %: es lo que asegura un intervalo útil para las clases chicas. La contracara, con polígonos tan chicos, es que los 10 puntos de una clase chica caen en dos a cinco polígonos (los diez de suelo desnudo, en dos cuadrados de 60 m). El estimador es

válido para esos estratos tal como están; lo que no se puede es extender el resultado a la clase en todo el sitio, porque el estrato de suelo desnudo son dos cuadrados de 60 m.

Reproducibilidad. Con la misma semilla (2026), una segunda corrida sobre el mismo mapa da la misma llave: la comparación byte a byte (fc /b) respondió «FC: no se han encontrado diferencias». Una vez etiquetados los puntos, el script ya no los reescribe:

Lo que muestra la pantalla si se vuelve a correr después de etiquetar:

```
YA EXISTE ...\B_CONCORDIA_cobertura_control_20m_puntos_a_etiquetar.gpkg con 70 puntos etiquetados: NO se
reescribe.
Si de verdad quiere un muestreo nuevo, copie antes ese archivo y corra con --sobrescribir.
```

Y con el mapa de A1_DELTA_QUEMAS, que sólo tiene agua de JRC, el script se detiene con «El mapa tiene 1 clase(s): para validar hacen falta al menos dos.»: para ensayar en el Delta hay que digitalizar antes.

Paso 7. Etiquetar al azar

Proyecto nuevo, sólo los puntos y la referencia (tema «Paso 7 - etiquetado al azar»). Los puntos se dibujan como cuadrados amarillos de 20 m en metros a escala de mapa, con el id como etiqueta (**Figura 8**); el formulario tiene clase_ref y confianza como mapas de valores y el id no editable (guía, 7.2 y 7.3).

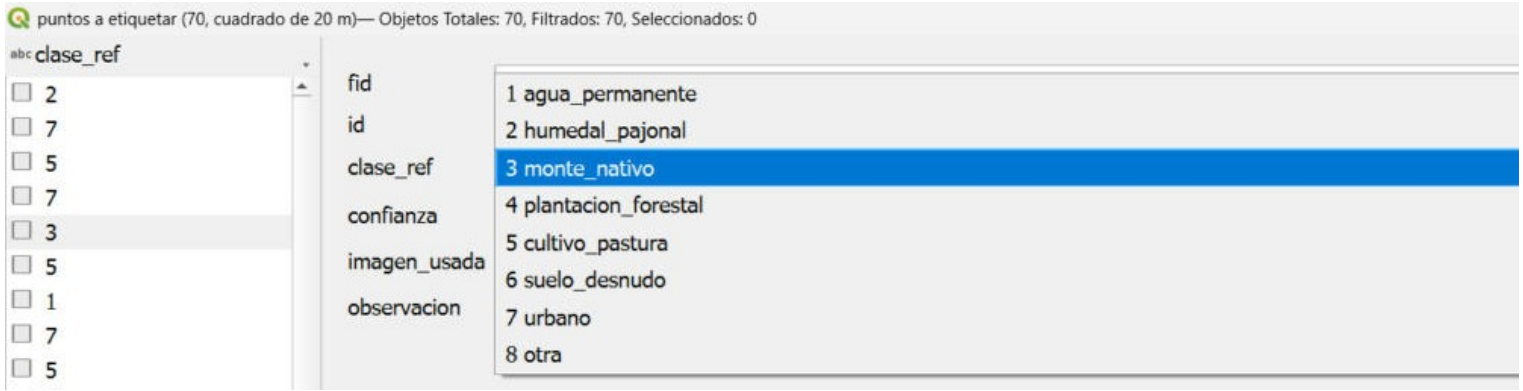


Figura 8. Tabla de atributos de los puntos en vista de formulario, en modo edición, con el punto 5: la lista de clase_ref ofrece sólo los ocho códigos del mapa; imagen_usada y observacion dicen con qué se etiquetó y qué se vio (por ejemplo, «Esri World Imagery, sin fecha»).

Fuente: *Puntos de Tp4_02 etiquetados en este desarrollo. Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 8: Con el Mapa de valores no se puede escribir «urbano» en lugar de 7, ni un código inexistente: el error típico 7.7 de la guía queda imposible. En imagen_usada se escribe la fuente y su fecha cuando la fuente la tiene; las teselas Esri y Google no la tienen, y se escribe «Esri World Imagery, sin fecha». Con «Desplazar automáticamente al objeto actual» el mapa salta al punto al elegirlo en la lista de la izquierda.

Para documentar cada decisión se armaron, además, fichas por punto con Esri y Google a 300 m y Esri a 1.200 m, con el cuadrado amarillo de 20 m en el centro y, en la vista de 1.200 m, el recuadro celeste de 300 m (**Figura 9** y **Figura 10**). Las fichas no muestran la clase del mapa: se hicieron antes de abrir la llave. Son una ayuda del desarrollo; en el aula se logra lo mismo en QGIS con dos marcadores de escala (1:2.000 y 1:10.000).

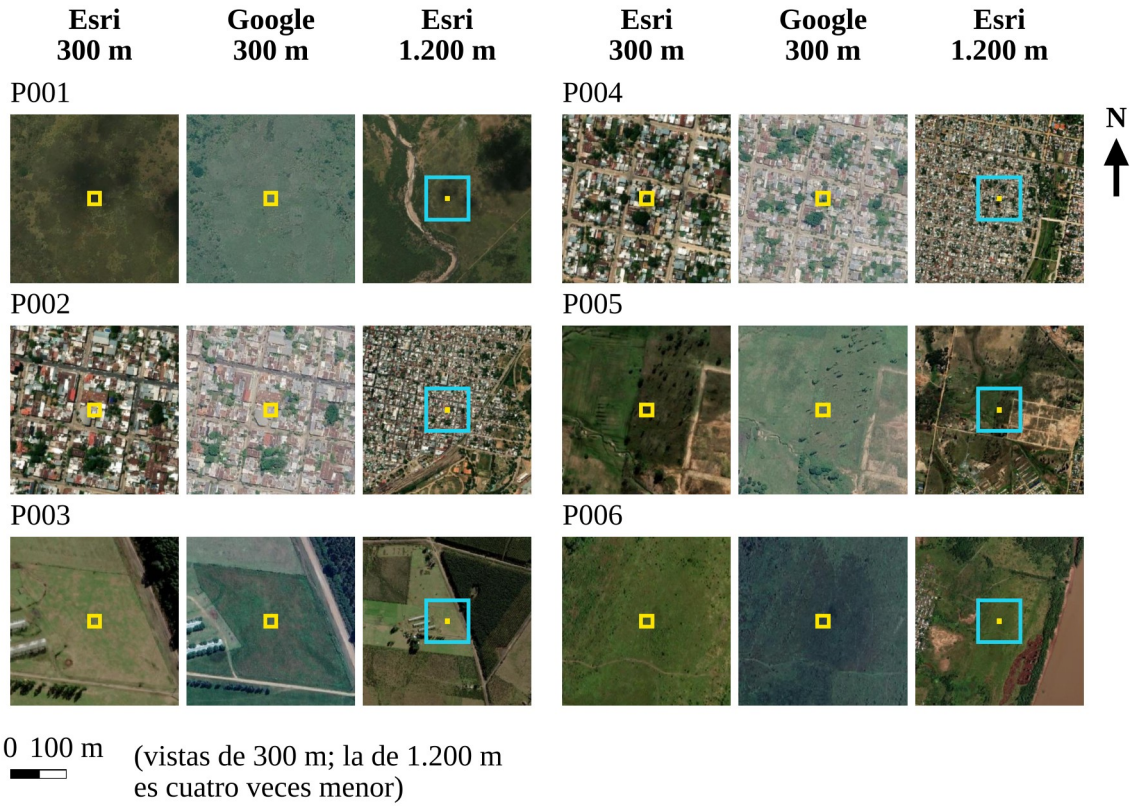


Figura 9. Fichas de los puntos P001 a P006: para cada punto, Esri a 300 m, Google a 300 m y Esri a 1.200 m; el cuadrado amarillo es el píxel de 20 m y, en la vista de 1.200 m, el recuadro celeste es el de 300 m.

Fuente: *Esri, World Imagery (Maxar y otros proveedores, mosaico sin fecha), https://www.arcgis.com/home/item.html?id=10df2279f9684e4a9f6a7f08febac2a9; Google, imágenes satelitales (Airbus, Maxar y otros proveedores, mosaico sin fecha), https://www.google.com/maps; puntos de Tp4_02. Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 9: P001: pajonal de bañado junto a un arroyo, con una nube sobre Esri: 2 humedal_pajonal, confianza media. P002 y P004: manzanas urbanas: 7, alta. P003: potrero de pasto junto a un galpón: 5 cultivo_pastura, alta. P005: bosquecillo irregular junto al aeródromo y la ruta, que puede ser plantado: 3 monte_nativo, baja. P006: pastizal ribereño junto al Uruguay, sin señales de anegamiento: 5 (**Tabla 3**), baja. Las dos fuentes son de fechas distintas (Google muestra el pastizal de P06 más oscuro y húmedo), y en eso está la mitad del trabajo de etiquetar.

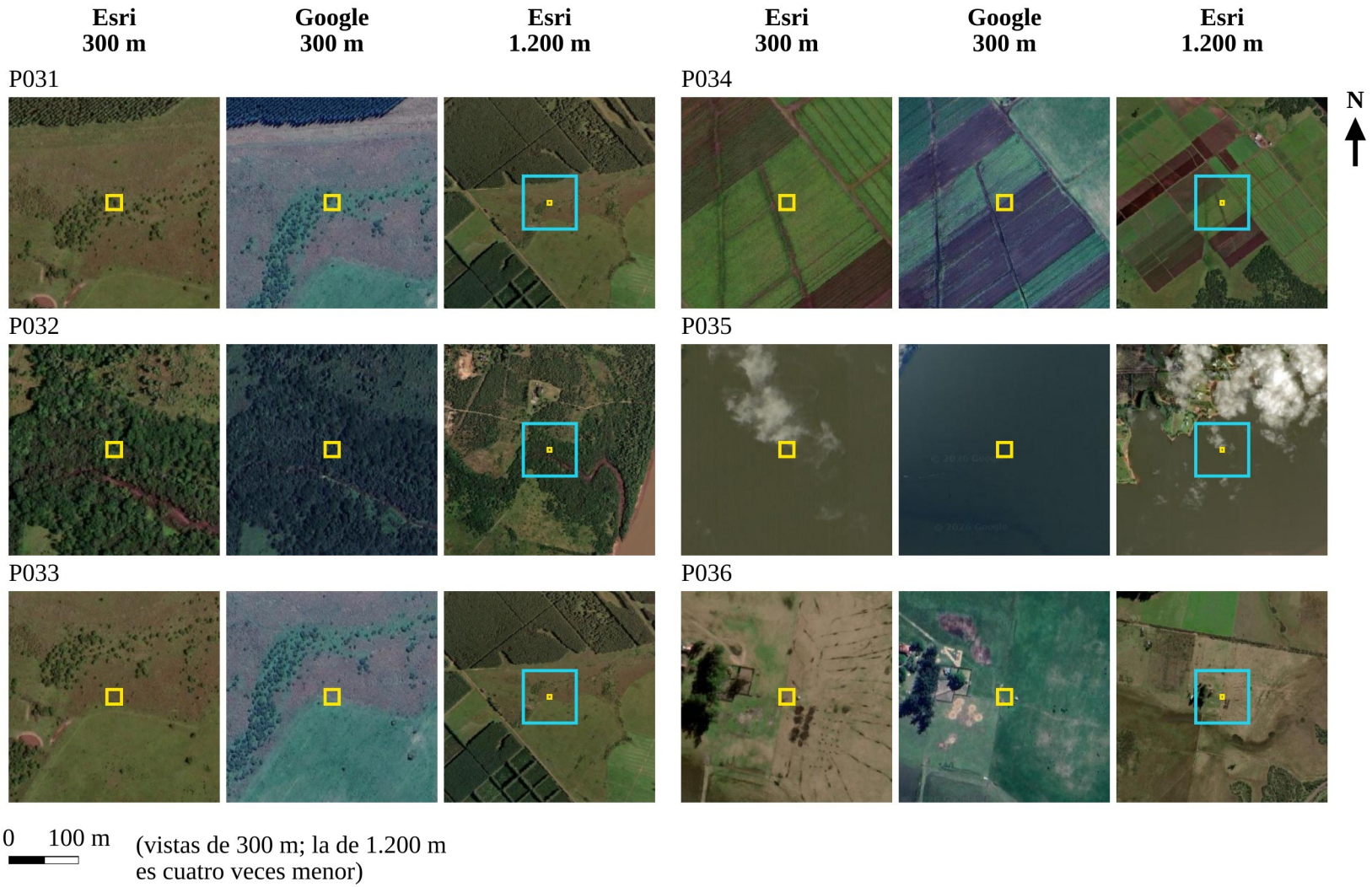


Figura 10. Fichas de los puntos P031 a P036, con la misma simbología de la **Figura 9**: una isleta de árboles en un pastizal (P031), una plantación en hileras (P032), el mismo pastizal sin árboles (P033), lotes de cultivo (P034), el embalse con nubes en Esri (P035) y un potrero junto a una casa rural (P036).

Fuente: *Esri, World Imagery (Maxar y otros proveedores, mosaico sin fecha), https://www.arcgis.com/home/item.html?id=10df2279f9684e4a9f6a7f08febac2a9; Google, imágenes satelitales (Airbus, Maxar y otros proveedores, mosaico sin fecha), https://www.google.com/maps; puntos de Tp4_02. Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 10: P031 y P033 son los casos difíciles: dos puntos a 100 m uno del otro en el mismo potrero arbolado. P031 cae sobre la isleta de árboles y se etiquetó monte (confianza media); P033 cae en el pasto y se etiquetó cultivo_pastura (media). P032 cae en un rodal de árboles en hileras: 4 plantacion_forestal, alta. P035 tiene nubes en Esri y se etiquetó con Google: así se anota en imagen_usada («Google Satellite, sin fecha»). P036 queda en un potrero con manchas de suelo; se eligió la clase que ocupa más de la mitad del cuadrado en la imagen más nítida. La **Figura 11** muestra las dos fuentes en la playa del aserradero.

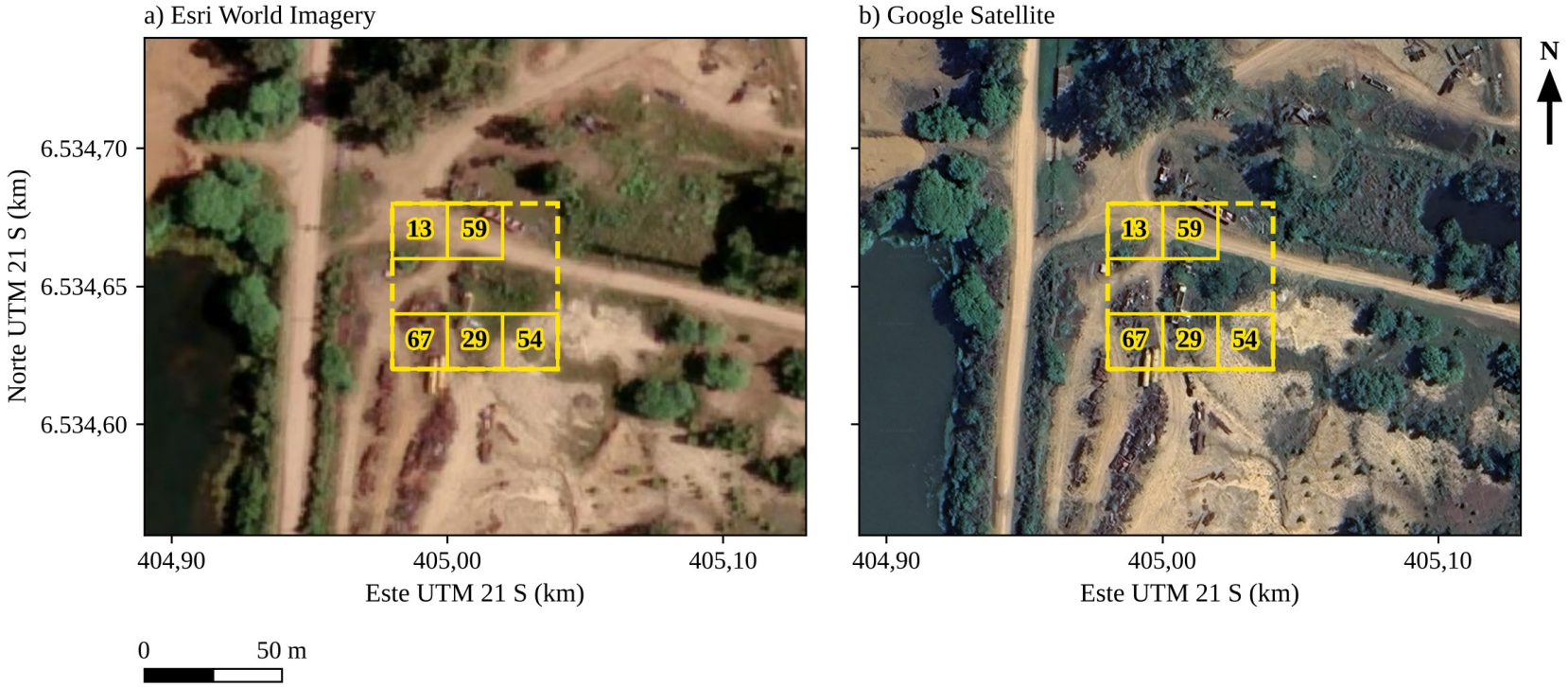


Figura 11. La playa del aserradero y cantera en Esri (a) y en Google (b): los puntos 13, 29, 54, 59 y 67 (cuadrados de 20 m, el píxel del mapa) caen todos en el cuadrado de 60 m del polígono de suelo desnudo (línea de trazos).

Fuente: *Esri, World Imagery (Maxar y otros proveedores, mosaico sin fecha), https://www.arcgis.com/home/item.html?id=10df2279f9684e4a9f6a7f08febac2a9; Google, imágenes satelitales (Airbus, Maxar y otros proveedores, mosaico sin fecha), https://www.google.com/maps; puntos de Tp4_02. Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 11: Es la regla 7.6 de la guía en un caso concreto (el resultado de los 70 puntos está en la **Tabla 5**): las teselas no tienen fecha y cada fuente muestra un momento distinto. En Esri el cuadrado es suelo removido con rollizos; en Google, suelo más claro y montones de aserrín. Se etiquetó suelo desnudo con confianza baja y la observación «playa de aserradero o cantera». Los otros cinco puntos del estrato cayeron en el loteo, sobre calles de tierra y lotes pelados (confianza media). Sin la llave a la vista no hay tentación de darle la razón al mapa (**Figura 11**).

Tabla 5. Resultado del etiquetado al azar de los 70 puntos (antes de abrir la llave).

Clase de referencia	Puntos	Confianza alta	Media	Baja
1 agua_permanente	10	10	0	0
2 humedal_pajonal	6	0	6	0
3 monte_nativo	9	4	3	2
4 plantacion_forestal	15	10	3	2
5 cultivo_pastura	10	2	7	1
6 suelo_desnudo		0	5	5
7 urbano		10	0	0
8 otra	0	0	0	0
Total	70	36	24	10

Fuente: *B_CONCORDIA_cobertura_control_20m_puntos_a_etiquetar.gpkg etiquetado en este desarrollo.*

Interpretación de la Tabla 5: Los 70 puntos quedaron etiquetados, ninguno vacío. El 14 % tiene confianza baja: la mitad en el aserradero, y el resto en pastizales y lotes con árboles. Ningún punto cayó en túneles.

Las etiquetas las puso un único intérprete, el mismo que sorteó y revisó los polígonos, con las mismas teselas. Esa es una limitación que se declara: un intérprete puede ser coherente consigo mismo y estar equivocado de la misma manera en todos los puntos.

El acuerdo entre intérpretes. Para medirlo, Tp4_07_acuerdo_entre_interpretes.py --preparar dejó los 70 puntos otra vez sin etiquetas y en un orden nuevo (B_CONCORDIA_cobertura_control_20m_segundo_interprete.gpkg), de modo que el segundo intérprete no sabe qué etiqueta puso el primero ni de qué estrato viene cada punto. El segundo intérprete etiquetó los 70 en orden de id, con el protocolo de la **Tabla 3** y en el mismo formulario, pero con otras imágenes: el CBERS-4A de 2 m del 15/07/2026 en una ventana de 150 m (37 puntos; donde no hay CBERS, el Sentinel-2 de 10 m del 16/09/2026) y, al lado, el Sentinel-2 en falso color 8-4-3 en una ventana de 400 m. En 12 puntos no pudo etiquetar: las nubes del Sentinel-2 los tapan y quedan fuera de la escena CBERS. Tp4_07 --medir informa el acuerdo simple con su intervalo de Wilson y el kappa de Cohen.

Ese número mide la referencia, no el mapa: no es una exactitud y no entra en el estimador. El criterio de la verificación (control 11) es acordar en al menos 8 de cada 10 puntos. Resultado: 32 de 58 (0,55; Wilson 0,42 a 0,67) y kappa 0,47 ± 0,15 (B_CONCORDIA_cobertura_control_20m_acuerdo_entre_interpretes.csv): no se acepta. El agua (3 de 3), el cultivo y pastura (9 de 9) y el urbano (10 de 10) coinciden. Los desacuerdos se concentran en las clases de árboles: pajonal del primero que el segundo llama monte (6), plantación que llama monte o cultivo (9) y loteo nuevo que llama plantación (6). Los dos intérpretes no miraron las mismas imágenes: el primero vio Esri y Google, de menos de 1 m, y el segundo un CBERS de 2 m y un

Sentinel-2 de 10 m. Las reglas de la **Tabla 3** que separan monte de plantación (hileras, bordes rectos) y pajonal de monte (copas ≥ 20 %) necesitan ver árboles sueltos, y a 2 o 10 m no se ven. La lección es doble: el protocolo tiene que fijar la imagen, no sólo la regla, y esas tres reglas necesitan imágenes submétricas. En el aula lo hacen dos personas del grupo con los diez primeros id y las mismas teselas. La **Figura 12** muestra seis casos.

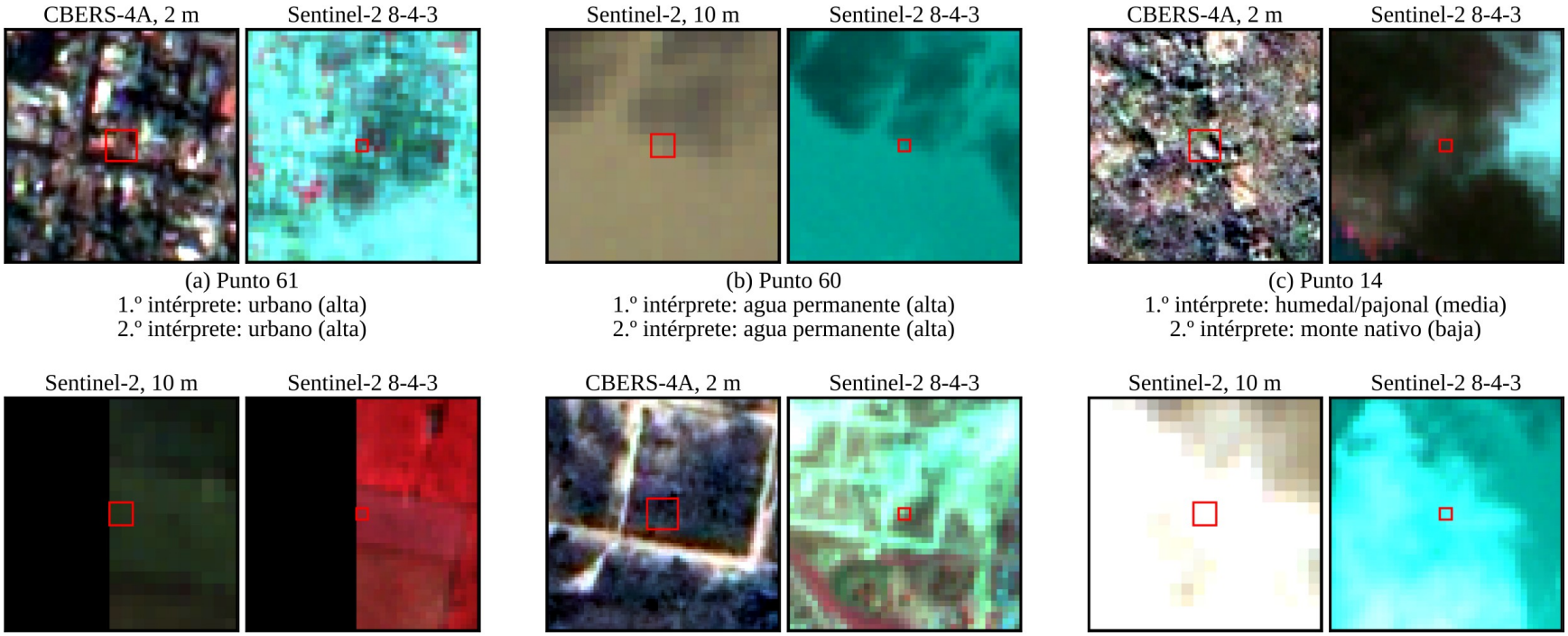


Figura 12. Seis puntos de la cobertura de control del Tp4 vistos por el segundo intérprete: CBERS-4A de 2 m (ventana de 150 m) o, fuera de esa escena, Sentinel-2 de 10 m (200 m), y Sentinel-2 del 16/09/2026 en falso color 8-4-3 (400 m). Debajo, la etiqueta del primer intérprete (Esri y Google) y la del segundo. El cuadrado marca el píxel de 20 m.

Fuente: *Etiquetas de B_CONCORDIA_cobertura_control_20m_puntos_a_etiquetar.gpkg y B_CONCORDIA_cobertura_control_20m_segundo_interprete.gpkg (Tp4_Validacion/04_Tablas_de_trabajo) sobre INPE / CAST, CBERS-4A cámara WPM, L4, Concordia 15/07/2026, fusionado a 2 m (Brovey ponderado), licencia CC BY 4.0, https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WPM-L4-DN-1, y ESA – Copernicus, Sentinel-2 MSI L2A, 16/09/2026 (13:51 UTC), Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-2-l2a. Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 12: En (a) y (b) los dos coinciden: la trama urbana y el agua se reconocen a 2 y a 10 m. En (c) el primero ve pajonal de bañado en la imagen submétrica y el segundo, en el CBERS, matas oscuras que lee como monte. En (d) el primero ve hileras de plantación; a 10 m el segundo ve un bloque verde uniforme y lo llama monte. En (e) el primero ve un loteo nuevo con suelo expuesto y el segundo, en el CBERS, bloques oscuros con calles, que lee como plantación. En (f) el punto queda bajo nube y fuera del CBERS. Los desacuerdos están donde la regla depende de ver árboles sueltos o hileras, y eso pide imágenes de menos de 1 m.

Paso 8. Exactitud y área

```
> python Tp4_03_exactitud_y_area.py --nombre B_CONCORDIA_cobertura_control_20m --nombres_clase
"1=agua_permanente,2=humedal_pajonal,3=monte_nativo,4=plantacion_forestal,5=cultivo_pastura,6=suelo_desnudo,7
=urbano,8=otra"
```

Lo que muestra la pantalla (extracto, nombres de columna abreviados):

```
Matriz de error en CONTEOS (filas = mapa, columnas = referencia)
                     agua  humedal  monte  plantac.  cultivo  suelo  urbano
agua_permanente        10        0      0         0        0      0       0
humedal_pajonal         0        6      0         0        4      0       0
monte_nativo            0        0      8         2        0      0       0
plantacion_forestal     0        0      0        10        0      0       0
cultivo_pastura         0        0      1         3        6      0       0
suelo_desnudo           0        0      0         0        0     10       0
urbano                  0        0      0         0        0      0      10
Exactitud global: 0.983 +/- 0.021   (n = 70 puntos)
```

La matriz en conteos tiene 60 aciertos en 70 puntos; la exactitud que estima el mapa, ponderada por el área de cada estrato, está en la **Tabla 6**.

Tabla 6. Exactitud y área por clase del ensayo sobre el mapa de control de B_CONCORDIA.

Clase	Área del mapa (ha)	Área estimada ± IC 95 % (ha)	Usuario ± IC	Productor ± IC
1 agua_permanente	16.914,2	16.914,2 ± 0,0	1,000 ± 0,000	1,000 ± 0,000
2 humedal_pajonal	8,8	5,3 ± 2,8	0,600 ± 0,320	
3 monte_nativo	1.519,3	1.217,6 ± 397,1	0,800 ± 0,261	0,998 ± 0,004
4 plantacion_forestal	22,0	332,5 ± 397,1	1,000 ± 0,000	0,066 ± 0,079
5 cultivo_pastura	22,0	16,7 ± 7,6	0,600 ± 0,320	0,789 ± 0,160
6 suelo_desnudo	0,7	0,7 ± 0,0	1,000 ± 0,000	1,000 ± 0,000
7 urbano	17,6	17,6 ± 0,0		
Total	18.504,6	18.504,6	global 0,983 ± 0,021	n = 70

Fuente: *B_CONCORDIA_cobertura_control_20m_exactitud_y_area.csv (Tp4_03). Elaboración propia.*

Control: La suma de las áreas estimadas es igual a la del mapa: 18.504,6 ha. El área se redistribuye entre clases, no cambia. Todas las clases de referencia existen en el mapa: no hay puntos excluidos y n = 70. Cuatro estratos aciertan 10 de 10 (agua, plantación, suelo y urbano) y el estimador les da ± 0,000. Eso no es certeza: cero errores en 10 puntos no prueba un error nulo. Como diagnóstico binomial, 10 de 10 tiene un intervalo de Wilson del 95 % de 0,72 a 1,00 para el usuario; Tp4_03 lo imprime para todas las clases, junto con los límites del intervalo normal truncados en 0 y 1. Ese intervalo es del estrato, no se traslada sin más al área ponderada: con 10 puntos por estrato no se estiman bien las colas.

Interpretación de la Tabla 6: El error está en tres estratos. El de monte acierta 8 de 10: los otros dos son plantaciones (una en hileras, otra de pinos junto a un canal) que MapBiomas llama bosque. Ese estrato pesa el 8 % del área clasificada, así que cada punto equivocado representa unas 150 ha, y esas hectáreas van a parar a la plantación: su área estimada sube de 22 a 333 ± 397 ha (límite inferior truncado en 0: de 0 a 730 ha) y su exactitud del productor queda en 0,066.

El de humedal tiene 4 de 10 puntos de pastizal ribereño: el polígono sorteado junto al Uruguay se aceptó como bañado y sus puntos, mirados sin la llave, se vieron como pastizal sin señales de anegamiento (regla de la **Tabla 3**). El de cultivo tiene 3 puntos de un mismo polígono con árboles jóvenes en hileras (una plantación nueva que la ficha de 600 m no dejó ver) y uno en una isleta de monte. El suelo desnudo acierta 10 de 10, pero en dos cuadrados.

La exactitud global (0,983 ± 0,021) es alta y sigue escondiendo cosas: la domina el agua, que pesa el 91 % y acierta 10 de 10, y la plantación tiene un productor de 0,066. Es la pregunta 5 en números.

Además, al aceptar sólo sitios puros en el paso 3, la exactitud del ensayo es optimista por diseño: los bordes y las mezclas, donde falla cualquier mapa, quedaron afuera de los polígonos.

Y una advertencia de alcance: la exactitud y las áreas se refieren al dominio clasificado (18.505 ha, 91 % agua), no a Concordia: el 89,3 % del sitio no tiene clase. Para validar el sitio entero haría falta un mapa que lo cubra, o un estrato «sin clase» en la muestra.

Error típico: dividir aciertos por puntos (60 / 70 = 0,857). Con muestreo estratificado eso no es la exactitud del mapa: cada punto representa una superficie distinta según su estrato, y la exactitud es la suma ponderada de la **Tabla 6** (0,983). Lo mismo le pasaba al prompt ingenuo del paso 1. La diferencia entre 0,857 y 0,983 es grande porque los 10 errores están en estratos chicos (humedal, monte y cultivo, con el 8,4 % del área entre los tres), mientras que el agua, que pesa el 91 %, acierta sus 10 puntos.

Recuadro: qué cambia al recortar MapBiomas con las copas de 2 m. El mismo ciclo se corrió con el mapa armado con --monte_solo_mapbiomas (el bosque de 30 m sin recortar), con su propia muestra de 70 puntos etiquetada con el mismo protocolo. Tp4_04 compara las dos variantes por la diferencia (**Tabla 7**).

Tabla 7. El mapa de control con y sin el recorte del monte por las copas de 2 m.

Medida	Con recorte de copas	Sin recorte (MapBiomas 30 m)	Diferencia (con − sin) ± IC 95 %
Superficie clasificada (ha)	18.504,6	26.494,1	—
Peso del estrato de monte (W_i)	0,082	0,359	
Exactitud global	0,983 ± 0,021	0,856 ± 0,115	+0,127 ± 0,117 (demostrada)
Usuario del monte (aciertos)	0,800 (8 de 10)	0,600 (6 de 10)	+0,200 ± 0,413 (no demostrada)
Productor de la plantación	0,066 ± 0,079	0,022 ± 0,043	+0,044 ± 0,090 (no demostrada)
Área estimada del monte (ha)	1.217,6 ± 397,1	5.707,5 ± 3.043,4	no comparable (superficies distintas)
Área estimada de la plantación (ha)	332,5 ± 397,1	979,5 ± 1.863,7	

Fuente: *Tablas de exactitud y área de las dos variantes (B_CONCORDIA_cobertura_control_20m_exactitud_y_area.csv y B_CONCORDIA_cobertura_control_20m_sin_recorte_exactitud_y_area.csv) y tabla_de_variantes_plantacion_forestal_con_y_sin_recorte.csv, de Tp4_03 y Tp4_04 (05_Resultados/04_Tablas). Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 7: El recorte mejora la exactitud global y la diferencia está demostrada (su intervalo no incluye el cero), aunque los intervalos de las dos variantes se superponen: es el caso que muestra por qué se compara la diferencia. La mejora viene del estrato de monte, que sin recorte pesaba el 36 % del área y metía pasto, casas y bañados en el monte: cada punto equivocado valía unas 950 ha en lugar de 150. En la clase de interés del ensayo, la plantación, la mejora no está demostrada con 10 puntos por estrato.

Como las dos variantes cubren superficies distintas (el recorte deja sin clase lo que no tiene copas), las hectáreas no se comparan: sólo los porcentajes, y en la intersección. La intersección es la superficie que clasifican las dos: las 18.504,6 ha del mapa con recorte, que están todas dentro de las 26.494,1 ha del mapa sin recorte, porque el recorte sólo deja sin clase los píxeles de monte sin copas. Para comparar ahí las hectáreas de plantación haría falta una sola muestra que valga para las dos variantes, como se propone en el paso 9 (Stehman, 2014).

Paso 9. La tabla de variantes (ensayo)

```
> python Tp4_04_tabla_de_variantes.py --tp Tp4 --clase plantacion_forestal --variante "Cobertura de control|
Esri y Google digitalizado + JRC + MapBiomas recortado con copas CBERS-4A 2 m|
B_CONCORDIA_cobertura_control_20m"
```

Lo que muestra la pantalla:

```
            variante                                                                  datos_usados
exactitud_global         omision        comision area_estimada_ha area_segun_mapa_ha superficie_mapeada_ha
porcentaje_estimado
Cobertura de control Esri y Google digitalizado + JRC + MapBiomas recortado con copas CBERS-4A 2 m  0.983 +/-
0.021 0.934 +/- 0.079 0.000 +/- 0.000      332 +/- 397                 22                  18505       1.8 +/-
2.1 %
Una sola variante: no hay comparacion. La tabla queda escrita para sumarle las otras variantes.
OMISION de la clase plantacion_forestal: Cobertura de control (0.934 +/- 0.079)
COMISION de la clase plantacion_forestal: Cobertura de control (0.000 +/- 0.000)
Lectura: una variante MEJORA a otra en la clase plantacion_forestal si la DIFERENCIA de omision o de
comision, con su
propio IC del 95 %, no incluye el cero. Que los IC de cada variante no se superpongan es una regla visual mas
exigente. Una exactitud global mas alta, sola, no demuestra nada sobre la clase.
```

Con una sola variante no hay comparación, y el script lo dice: la corrida sirve para comprobar que lee la tabla de Tp4_03 por el nombre de la clase y escribe tabla_de_variantes_plantacion_forestal.csv. La comparación de verdad del ensayo es la del recuadro del paso 8: con y sin el recorte de copas, d = $O_1 - O_2$ = +0,127 con V(d) = $V_1 + V_2$, IC ± 0,117 (**Tabla 7**).

Del miércoles en adelante, cada práctico específico agrega sus cuatro variantes (óptico, C, C + L, multisensor) y la tabla estima la diferencia de omisión y de comisión de la clase de interés entre cada variante y la mejor, con su propio intervalo de confianza. Las variantes se comparan en la misma superficie: si cubren superficies distintas, la comparación vale sólo para la intersección. Es lo que hacen, por ejemplo, Tang et al. (2023) al informar la exactitud de un producto de fusión Landsat, Sentinel-2 y Sentinel-1 con una referencia independiente.

Alternativa: una sola muestra para las cuatro variantes. Con Tp4_02, cada variante se valida con su propia muestra, estratificada por sus clases: cuatro variantes son cuatro muestras y cuatro etiquetados (el Tp5 terminó con 711 puntos). Stehman (2014) mostró que una sola muestra estratificada sirve para varios mapas aunque los estratos no sean sus clases. Los estratos son las combinaciones de las variantes: todas dicen quemado, ninguna, o desacuerdo; y el área y las exactitudes de cada variante se estiman con la fórmula de estratos distintos de las clases. La condición es que las variantes estén en la misma grilla y se miren en el mismo dominio: los estratos se arman superponiendo los mapas píxel a píxel, y lo que alguna variante deja sin clase queda fuera de la muestra (el «dominio común de las cuatro» de la **Tabla 8**).

Tp4_06_muestra_comun.py lo implementa. Con los cuatro mapas de quema del Tp5, el diseño queda en 200 puntos (**Tabla 8**): el desacuerdo recibe la mitad porque ahí se decide qué variante acierta. Además, como los puntos son los mismos, la diferencia entre dos variantes se estima pareada, que es más precisa que con muestras independientes. Es el camino recomendado para los Tp5 a Tp10.

Tabla 8. Diseño de una muestra común para las cuatro variantes de quema del Tp5 (A1_DELTA_QUEMAS), con Tp4_06_muestra_comun.py.

Estrato	Qué dicen las variantes	Píxeles de 20 m	Superficie (ha)	W_h	Puntos
todas	las cuatro dicen quemado	116.473	4.658,9	0,092	50
ninguna	ninguna dice quemado	662.009	26.480,4	0,523	50
desacuerdo	una a tres dicen quemado	487.223	19.488,9	0,385	100
Total	dominio común de las cuatro	1.265.705	50.628,2	1,000	200

Fuente: *Diseño de A1_muestra_comun_Tp5_diseno_muestral.csv y bitácora Tp4_06_A1_muestra_comun_Tp5.log (Tp4_Validacion/05_Resultados), hecho sobre A1_variante_optico.tif, A1_variante_C.tif, A1_variante_CL.tif y A1_variante_multisensor.tif (Tp5_Incendios/05_Resultados/02_Rasters). Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 8: Con 200 puntos etiquetados una vez se validan las cuatro variantes, en lugar de cuatro muestras de unos 140 puntos. El 38 % del dominio es desacuerdo entre variantes: ahí están las diferencias que el práctico quiere medir, y por eso ese estrato tiene más puntos que su peso. El GeoPackage A1_muestra_comun_Tp5_puntos_a_etiquetar.gpkg queda listo para etiquetar; Tp4_06 --estimar calcula, con la misma llave, las exactitudes de cada variante y sus diferencias pareadas.

Se comprobó que el estimador de Tp4_06 da lo mismo que Tp4_03 cuando los estratos son las clases del mapa: con los 70 puntos de MapBiomas, 0,568 ± 0,167 y las mismas áreas por clase.

Paso 10. Un mapa real: validar MapBiomas 2025

Para qué: Los pasos 6 a 8 ensayaron el ciclo sobre el mapa de control, que es la referencia del propio grupo. Este paso lo aplica a un mapa de terceros que el curso usa como contexto desde el Tp1: la cobertura 2025 de MapBiomas Argentina. Antes de usarlo hay que saber cuánto vale, y se lo valida igual que a cualquier mapa: muestreo estratificado por sus clases, etiquetado al azar y estimador de Olofsson. La biomasa del CCI 2024 y la banda P de BIOMASS acompañan como contexto: no son referencia.

La equivalencia. MapBiomas tiene sus propias clases. Tp4_05 las lleva a las del curso y a la grilla de 20 m del mapa de control: bosques cerrados (3), abiertos (4) e inundables (6) pasan a monte_nativo; silvicultura (9) a plantacion_forestal; herbáceas inundables (11) a humedal_pajonal; herbáceas (12), pastura (15), cultivos temporarios (19), cultivos perennes (36, cítricos y arándanos) y mosaico de usos (21) a la clase 5; otras áreas no vegetadas

(25) y minería (30) a suelo_desnudo; áreas urbanas (24) a urbano; ríos y lagos (33) a agua_permanente. Mosaico y minería no aparecen en B_CONCORDIA. La clase 8 (otra, los túneles) no existe en MapBiomas.

Desde MapBiomas, la clase 5 junta el pastizal natural (herbáceas, 37.670 ha) con la pastura y los cultivos: no es sólo «cultivo». Por eso en este paso se la llama herbaceo_cultivo_pastura (el código sigue siendo 5). La equivalencia es una decisión del curso y queda escrita en 05_Resultados/04_Tablas/B_CONCORDIA_mapbiomas_2025_equivalencias.csv; con Tp4_05 --equivalencias se puede ensayar otra sin programar, editando ese CSV en una planilla.

```
> python Tp4_05_mapbiomas_como_mapa.py --sitio B_CONCORDIA --anio 2025
> python Tp4_02_muestreo_estratificado.py --mapa ..\02_Subsets_SNAP_QGIS\
B_CONCORDIA_mapbiomas_2025_clases_curso_20m.tif --SE 0.05 --minimo 10
```

Lo que muestra la pantalla (extracto de las dos bitácoras, nombres de columna abreviados: pct, porcentaje del área con dato; AGB_24, mediana del CCI 2024 en Mg/ha; P_HH y P_VH, medianas en dB):

```
MapBiomas: ...\Tp1_Convergencia\02_Subsets_SNAP_QGIS\QGIS_GeoTIFF\
B_CONCORDIA_MapBiomas_cobertura_1985_2025.tif, banda 41 (= 2025)
Grilla: la del mapa de control (B_CONCORDIA_cobertura_control_20m.tif), 1925 x 2236, pixel 20 m
MapBiomas cubre el 68.3 % del sitio; el resto (fuera de la coleccion) queda sin dato.
Banda P: B_CONCORDIA_BIOMASS_P_20260722.tif (HH y VH; la HV trae interferencia de radiofrecuencia sin
corregir y no se usa).
cod              clase_curso     sup_ha     pct   AGB_24    P_HH    P_VH
  1          agua_permanente    10466.4    8.90      0.0   -15.2   -29.3
  2          humedal_pajonal     5188.8    4.41     28.0    -9.0   -18.4
  3             monte_nativo    14127.1   12.01     36.0    -7.6   -16.8
  4      plantacion_forestal    28460.1   24.19     69.0    -7.0   -16.9
  5 herbaceo_cultivo_pastura    54186.5   46.05      0.0   -10.6   -20.8
  6            suelo_desnudo     1127.0    0.96      0.0   -10.3   -20.7
  7                   urbano     4100.6    3.49      0.0    -6.2   -14.2
Formula: n = (sum W_i S_i / S_O)^2 con U = 0.85 y S_O = 0.050  ->  n = 51
Minimo: 10 puntos x 7 clases = 70 > 51: manda el minimo, n = 70
```

Interpretación: MapBiomas cubre el 68,3 % del sitio: la margen uruguaya del río queda sin dato (**Figura 13**). En lo que cubre, casi la mitad es herbáceo, cultivo y pastura (46 %: herbáceas 37.670 ha, cultivos perennes 14.194 ha y el resto pastura y cultivos temporarios), un cuarto plantación forestal (28.460 ha), 12 % monte, 9 % agua, 4 % humedal y 3,5 % urbano. Siete clases a 10 puntos: 70 puntos, como en el ensayo. El contexto ya

ordena las clases: el CCI da 69 Mg/ha a la plantación, 36 al monte, 28 al humedal y 0 al resto; la banda P VH separa lo leñoso y lo construido (−14 a −17 dB) de lo herbáceo y el suelo (−18 a −21 dB) y del agua (−29 dB).

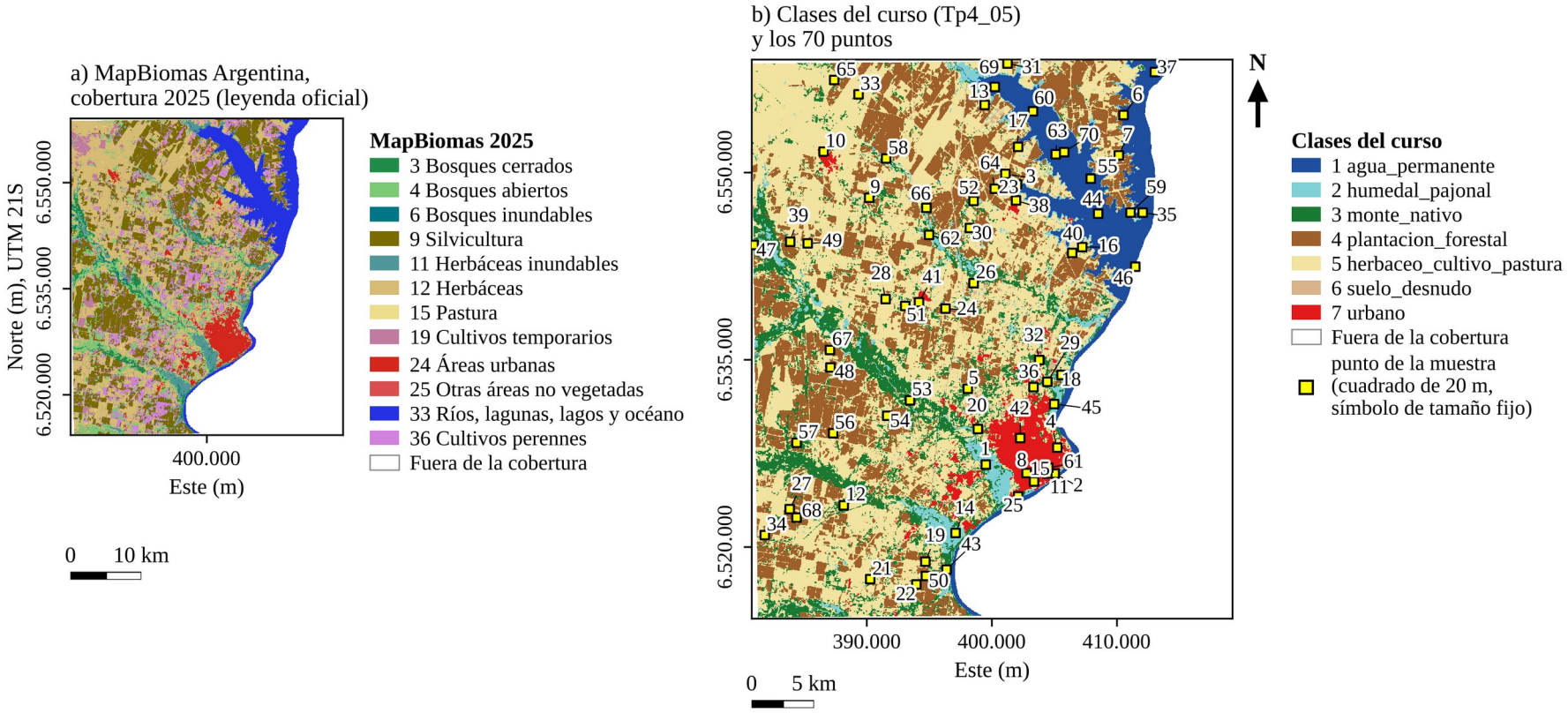


Figura 13. B_CONCORDIA. a) MapBiomas Argentina, cobertura 2025, con la leyenda oficial (estilo .qml del producto, banda 41). b) El mismo mapa en las clases del curso (Tp4_05) con los 70 puntos del muestreo y su número.

Fuente: *Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo, cobertura 2025, https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0); puntos de Tp4_02. Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 13: Los dos mapas dicen lo mismo con distinta leyenda: el embalse de Salto Grande y el río al este, la ciudad en rojo, plantaciones en bloques rectangulares (verde oliva en a y marrón en b) y el monte siguiendo los arroyos que bajan al río. Cada clase tiene sus 10 puntos aunque ocupe el 1 % del sitio: las clases chicas (suelo, urbano, humedal) quedan sobremuestreadas, y el estimador lo compensa con el peso de cada estrato. La biomasa del CCI se ve en la **Figura 14**.

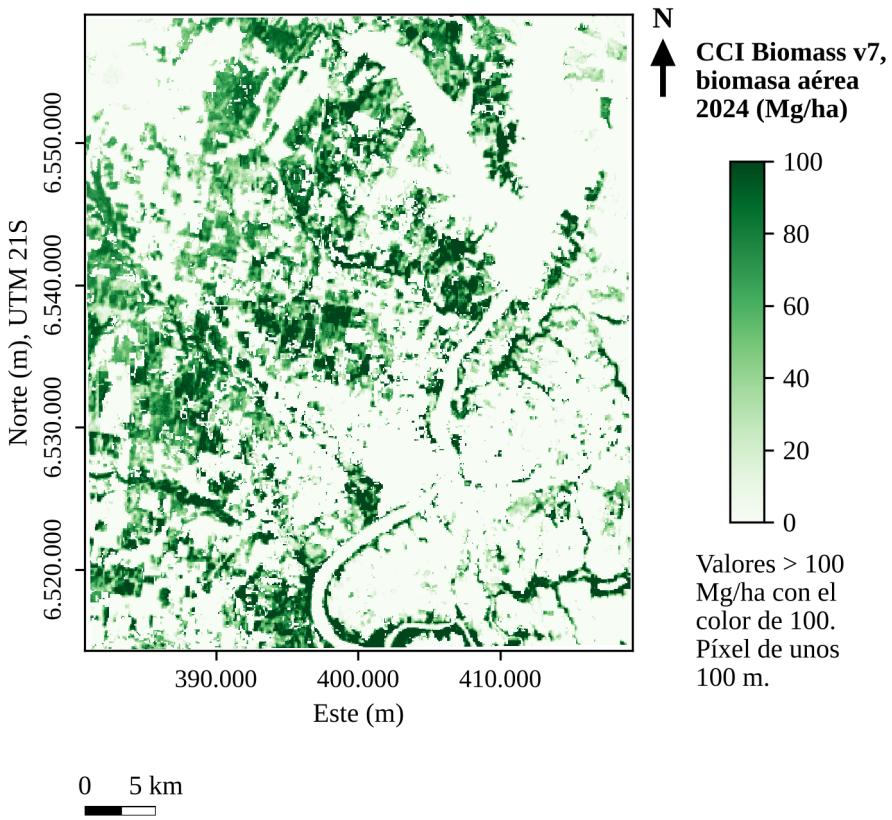


Figura 14. CCI Biomass v7, biomasa aérea 2024 sobre B_CONCORDIA (0 a 100 Mg/ha), en su grilla de unos 100 m.

Fuente: *Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci), v7.0, AGB 2024, NERC EDS CEDA, https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903. Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 14: Las plantaciones y el monte de los arroyos tienen 50 a 100 Mg/ha; los campos, la ciudad y el agua, 0. El CCI copia el dibujo de las plantaciones de MapBiomas porque los dos ven lo mismo, árboles altos en bloques, pero a 100 m: no separa una plantación de un monte nativo.

El etiquetado. Se etiquetaron los 70 puntos al azar, sin abrir la llave, con el mismo formulario del paso 7 y el protocolo de la **Tabla 3**. Para cada punto se miraron tres vistas: Esri y Google en un recorte de 300 m y Esri en uno de 1.200 m para ver el contexto (bloques de plantación, trama urbana,

costas) (**Figura 15** y **Figura 16**). El acuerdo con un segundo intérprete se midió con Tp4_07 sobre B_CONCORDIA_mapbiomas_2025_clases_curso_20m_segundo_interprete.gpkg, con las mismas imágenes que en el paso 7 (CBERS-4A de 2 m y Sentinel-2): 21 de 37 puntos visibles (0,57; Wilson 0,41 a 0,71) y kappa 0,44 ± 0,21. Los 33 restantes quedaron bajo nubes. Como en el paso 7, el urbano y el cultivo coinciden y los desacuerdos están entre monte, plantación y cultivo. Un grupo de alumnos lo hace en QGIS con el tema de mapa «Paso 10 - etiquetado al azar de MapBiomas (Esri)».

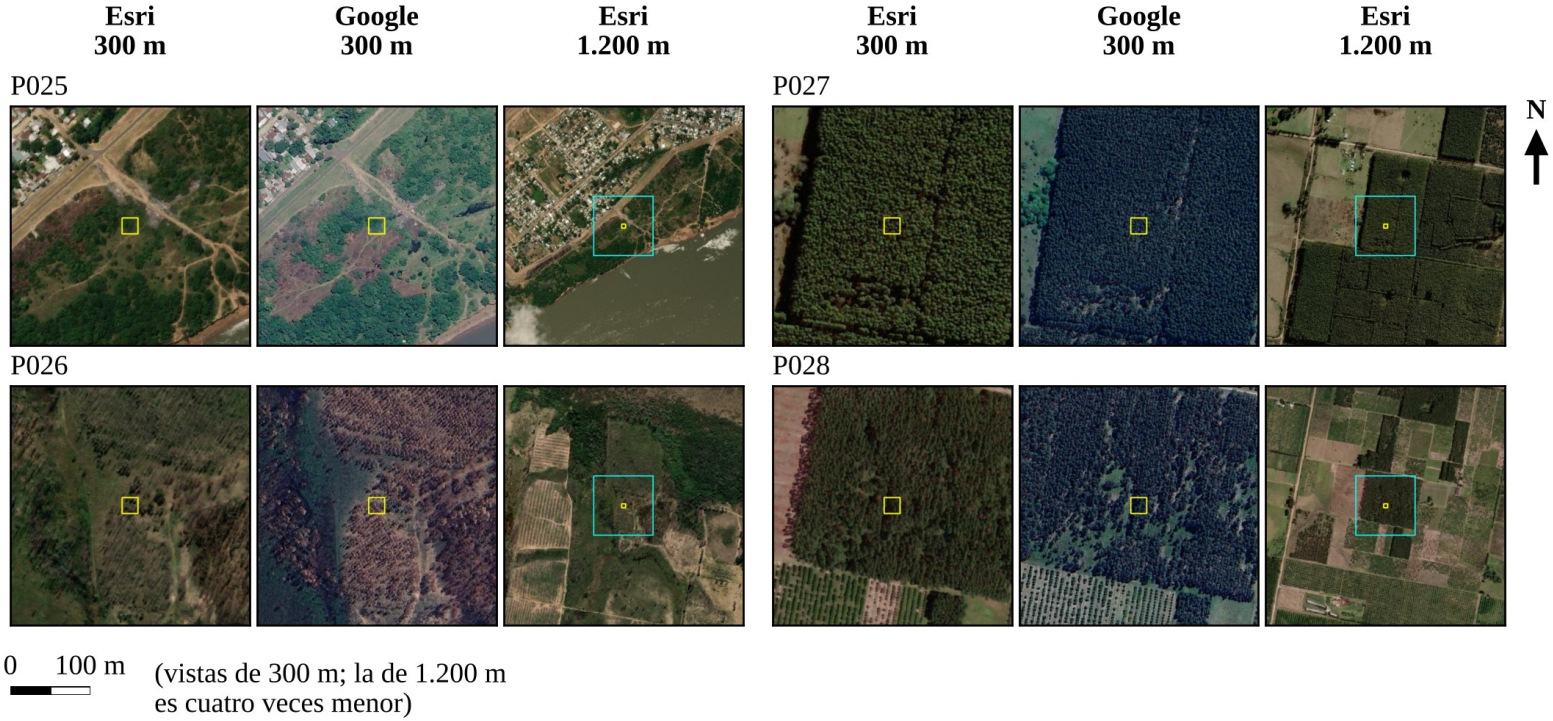


Figura 15. Cuatro de las setenta fichas usadas para etiquetar (puntos 25 a 28): Esri a 300 m, Google a 300 m y Esri a 1.200 m con el recuadro de 300 m en celeste; el cuadrado amarillo es el píxel de 20 m.

Fuente: *Esri, World Imagery (Maxar y otros proveedores, mosaico sin fecha), https://www.arcgis.com/home/item.html?id=10df2279f9684e4a9f6a7f08febac2a9; Google, imágenes satelitales (Airbus, Maxar y otros proveedores, mosaico sin fecha), https://www.google.com/maps; puntos de Tp4_02. Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 15: El 25 es monte ribereño con claros junto a la ciudad (confianza media); el 26 una plantación raleada cuyas copas en Google están secas; el 27 y el 28 plantaciones densas de bordes rectos (alta). La vista de 1.200 m decide la diferencia entre plantación y monte: el bloque rectangular con cortafuegos es plantación aunque de cerca las copas se parezcan.

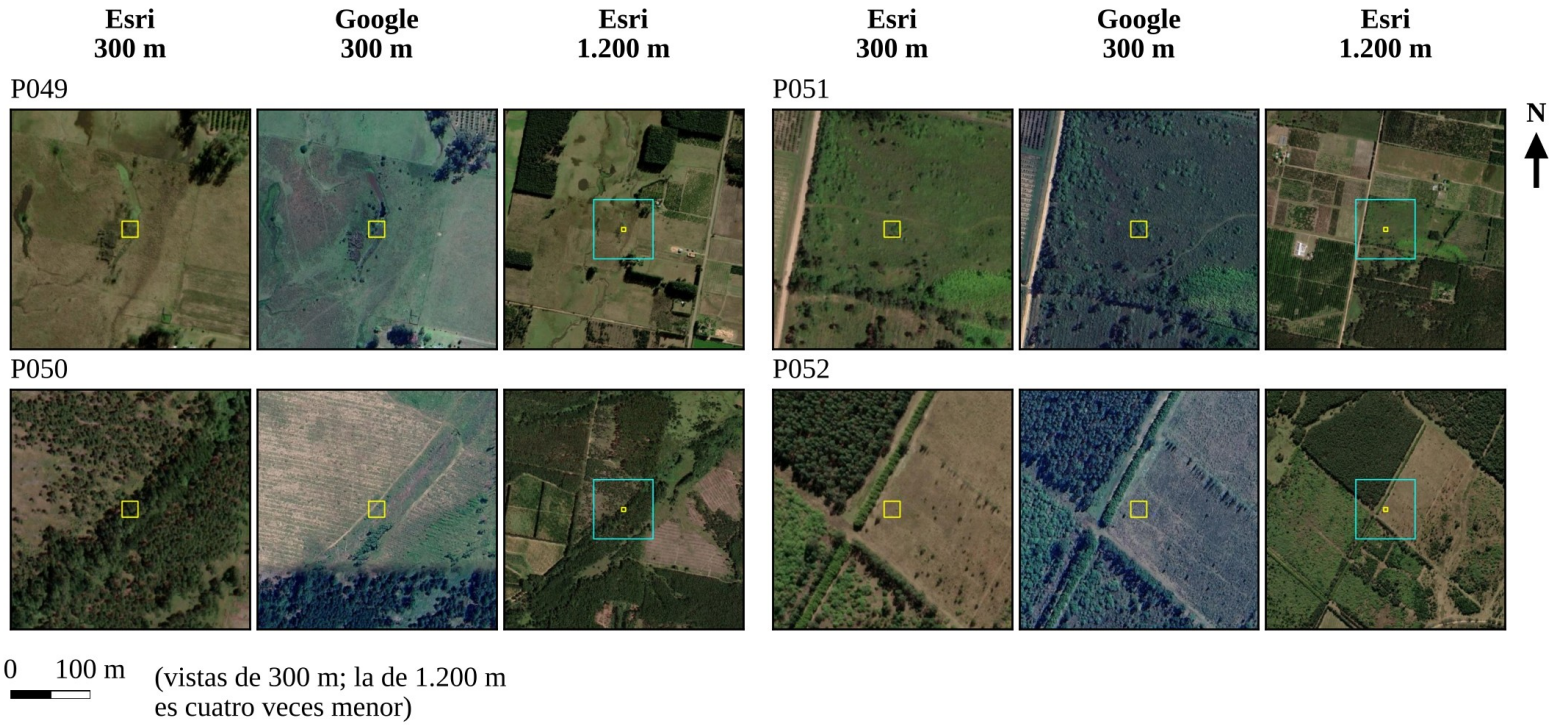


Figura 16. Fichas de los puntos 49 a 52: una cañada húmeda en un potrero, un bloque cosechado (árboles en Esri, hileras taladas en Google), un pastizal con arbustos y una pastura junto a una cortina.

Fuente: *Esri, World Imagery (Maxar y otros proveedores, mosaico sin fecha), https://www.arcgis.com/home/item.html?id=10df2279f9684e4a9f6a7f08febac2a9; Google, imágenes satelitales (Airbus, Maxar y otros proveedores, mosaico sin fecha), https://www.google.com/maps; puntos de Tp4_02. Elaboración propia en QGIS 3.44.8.*

Interpretación de la Figura 16: Las fechas distintas de Esri y Google pesan más que en el ensayo: hay plantaciones cosechadas en una fuente y en pie en la otra (puntos 9, 50 y 67). Se las etiquetó como plantación, porque la cosecha es parte del ciclo de la plantación, con confianza media o baja. Resultado: 27 puntos con confianza alta, 27 media y 16 baja; 18 de cultivo o pastura, 15 de plantación, 12 de agua, 11 urbanos, 8 de monte, 3 de humedal, 2 de suelo y 1 de túneles.

```
> python Tp4_03_exactitud_y_area.py --nombre B_CONCORDIA_mapbiomas_2025_clases_curso_20m --nombres_clase
"1=agua_permanente,2=humedal_pajonal,3=monte_nativo,4=plantacion_forestal,5=herbaceo_cultivo_pastura,6=suelo_
desnudo,7=urbano,8=otra"
```

Lo que muestra la pantalla (extracto, nombres de columna abreviados):

```
AVISO: 1 puntos tienen una clase de referencia que el mapa no tiene ([8]). NO se excluyen: son errores del
mapa.
Matriz de error en CONTEOS (filas = mapa, columnas = referencia)
                     agua  humedal  monte  plantac.  cultivo  suelo  urbano  otra
agua_permanente        10        0      0         0        0      0       0     0
humedal_pajonal         1        1      3         0        5      0       0     0
monte_nativo            0        1      2         3        4      0       0     0
plantacion_forestal     0        0      2         8        0      0       0     0
herbaceo_cult_pastura   0        1      0         2        5      0       2     0
suelo_desnudo           1        0      0         2        2      2       2     1
urbano                  0        0      1         0        2      0       7     0
Exactitud global: 0.568 +/- 0.167   (n = 70 puntos)
```

La exactitud y el área por clase, ponderadas por estrato, están en la **Tabla 9**.

Tabla 9. Exactitud y área por clase de MapBiomas 2025 en B_CONCORDIA (en las clases del curso). La clase otra no existe en el mapa: su punto de referencia entra como error del estrato de suelo desnudo y suma área a esa clase. La exactitud corresponde a MapBiomas traducido a la leyenda del curso, no a su leyenda oficial.

Clase	Área del mapa (ha)	Área estimada ± IC 95 % (ha)	Usuario ± IC	Productor ± IC
1 agua_permanente	10.466,4	11.097,9 ± 1.040,7	1,000 ± 0,000	0,943 ± 0,088
2 humedal_pajonal	5.188,8	7.350,2 ± 11.022,6	0,100 ± 0,196	0,071 ± 0,166
3 monte_nativo	14.127,1	10.484,2 ± 8.485,7	0,200 ± 0,261	0,269 ± 0,324
4 plantacion_forestal	28.460,1	38.068,9 ± 16.547,5	0,800 ± 0,261	0,598 ± 0,245
5 herbaceo_cultivo_pastura	54.186,5	36.384,0 ± 18.381,4	0,500 ± 0,327	0,745 ± 0,160
6 suelo_desnudo	1.127,0	225,4 ± 294,5	0,200 ± 0,261	1,000 ± 0,000
7 urbano	4.100,6	13.933,1 ± 14.216,9	0,700 ± 0,299	0,206 ± 0,221
8 otra (túneles)	0,0	112,7 ± 220,9	sin estrato	0,000 (no estimable)
Total	**117.656,5**	**117.656,5**	**global 0,568 ± 0,167**	**n = 70**

Fuente: *B_CONCORDIA_mapbiomas_2025_clases_curso_20m_exactitud_y_area.csv (Tp4_03), con Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo, cobertura 2025, https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0). Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 9: La exactitud global de MapBiomas 2025 en Concordia, con la equivalencia del curso, es 0,57 ± 0,17: mucho menor que la del ensayo (0,98), y esta vez no la sostiene el agua, que pesa sólo el 9 %. El agua es impecable (10 de 10). La plantación acierta 8 de 10 y es la clase más útil del mapa. El urbano acierta 7 de 10, pero su productor es 0,21: casas rurales, loteos y galpones que MapBiomas llama cultivo o suelo desnudo.

Las clases naturales fallan: el monte acierta 2 de 10 (pastizales con árboles sueltos, campos abandonados con arbustos y plantaciones) y el humedal 1 de 10 (pastizales, claros y bordes de lagunas con árboles). Con 1 acierto en 10 la aproximación normal falla: el intervalo del usuario del humedal (0,100 ± 0,196) daría un límite negativo; truncado va de 0 a 0,30 y el de Wilson, de 0,02 a 0,40. El área del humedal, 7.350 ± 11.023 ha, va en realidad de 0 a 18.373 ha.

El suelo desnudo acierta 2 de 10 (el punto 64, túneles de arándanos, es uno de los errores): es la clase de MapBiomas que junta todo lo que no es vegetación (galpones, loteos, cantero de ruta, frutales jóvenes sobre suelo arenoso, cosechas recientes).

La exactitud depende de la definición. Los 8 errores del estrato de monte son 4 pastizales con árboles o arbustos, 3 plantaciones y un bañado. Todos se etiquetaron con el protocolo de la **Tabla 3**, que fija el monte en 20 % de copas, como la clase «Bosques abiertos» de MapBiomas; la confusión que queda es de cobertura, no de nombre. Pero la equivalencia de clases sí pesa, y se puede medir sin etiquetar otra vez: con Tp4_05 --equivalencias se armaron tres mapas alternativos y Tp4_06 los evaluó con los mismos 70 puntos (**Tabla 10**).

Tabla 10. MapBiomas 2025 en B_CONCORDIA con otras equivalencias de clases, evaluado con la misma muestra de 70 puntos (estimador de Stehman, 2014, en Tp4_06).

Equivalencia	Exactitud global	Diferencia con la del curso (pareada)	Monte en el mapa (ha)	Herbáceo en el mapa (ha)
La del curso	0,568 ± 0,167	—	14.127,1	54.186,5
Bosques abiertos (4) → herbáceo (5)	0,591 ± 0,168	+0,024 ± 0,059	3.718,7	64.594,9
Herbáceas inundables (11) → herbáceo (5)	0,585 ± 0,167	+0,018 ± 0,019	14.127,1	59.375,2
Las dos	0,609 ± 0,169	+0,042 ± 0,062	3.718,7	69.783,7

Fuente: *Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo, cobertura 2025, https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0). Evaluado con Tp4_06 (B_CONCORDIA_mapbiomas_2025_clases_curso_20m_muestra_comun_exactitud.csv y el archivo de diferencias del mismo nombre) sobre los mapas de Tp4_05 --equivalencias (B_CONCORDIA_mapbiomas_2025_*_equivalencias.csv). Elaboración propia.*

Interpretación de la Tabla 10: Cambiar la equivalencia mueve la exactitud global en 2 a 4 centésimos, menos que su intervalo, y ninguna diferencia está demostrada con esta muestra. Pero cambia el sentido de las clases: si los bosques abiertos pasan a herbáceo, el monte de MapBiomas se reduce a 3.719 ha y deja de acertar (los 2 aciertos estaban en bosque abierto). La conclusión es la misma con las cuatro equivalencias: MapBiomas no sirve para el monte nativo de Concordia; y la cifra de 0,57 se informa junto con la equivalencia que la produjo.

Sesgo de área: La regla del paso 8 de la guía dice que el mapa sesga el área sólo si su área queda fuera del intervalo. Eso pasa en una sola clase: el suelo desnudo baja de 1.127 a 225 ± 295 ha (como mucho 520 ha), así que MapBiomas lo sobrestima. En las demás clases el área del mapa cae dentro del intervalo y no se puede afirmar sesgo con esta muestra.

El herbáceo, cultivo y pastura da 54.187 ha en el mapa y 36.384 ± 18.381 en la estimación: el área del mapa queda adentro, a unas 580 ha del extremo superior. La plantación da 28.460 ha en el mapa y 38.069 ± 16.548 en la estimación.

Las dos estimaciones apuntan a sobrestimación del herbáceo y subestimación de la plantación, pero no lo demuestran. Los intervalos del humedal y del urbano son más anchos que el valor: con 10 puntos en un estrato de 5.000 ha no se puede decir más.

La suma de las áreas estimadas, incluida la clase otra (113 ± 221 ha), es la del mapa, 117.656,5 ha.

Que dos intervalos se solapen, o que el área del mapa caiga dentro del intervalo, no prueba que no haya sesgo: con esta muestra sólo no se lo puede demostrar.

Control: El punto 64, túneles de arándanos con confianza alta, cae en un píxel que MapBiomas llama suelo desnudo, y la clase otra no existe en MapBiomas. No se excluye: una clase que el mapa omite es justamente un error que hay que contar.

Entra como una columna de referencia sin estrato: baja el usuario del suelo desnudo (2 de 10) y suma área a la clase otra (n = 70).

La decisión de ontología queda escrita: en el curso los túneles son la clase 8 (la matriz y su lectura en Orange están en la **Figura 17** y la **Figura 18**); si se decidiera que son cultivo perenne, como hace MapBiomas con los arándanos, el punto seguiría siendo un error del estrato de suelo desnudo.

El workflow de Orange. Tp4_C_mapbiomas_2025_validado.ows (08_Orange) se abre con Archivo › Abrir y lee dos tablas que ya están en la carpeta datos: los 70 puntos con la llave y la salida de Tp4_03. Cada widget se abre con doble clic. En la Pivot Table de la matriz, las filas son la clase del mapa y las columnas la de referencia: la diagonal son los aciertos de la **Tabla 9**. Los dos Group by calculan la media de la columna acierto (1 o 0) por clase del mapa y por confianza, que es la proporción de aciertos en conteos, sin ponderar por área: sirve para mirar, no para informar. Los Box Plot ponen lado a lado la banda P y el CCI por clase de referencia, y la banda P por clase de MapBiomas, y el Scatter Plot ubica los puntos en el sitio. Los tres Bar Plot leen la salida del estimador, así que muestran las exactitudes y áreas ponderadas tal como salen de Tp4_03 (**Figura 17**).

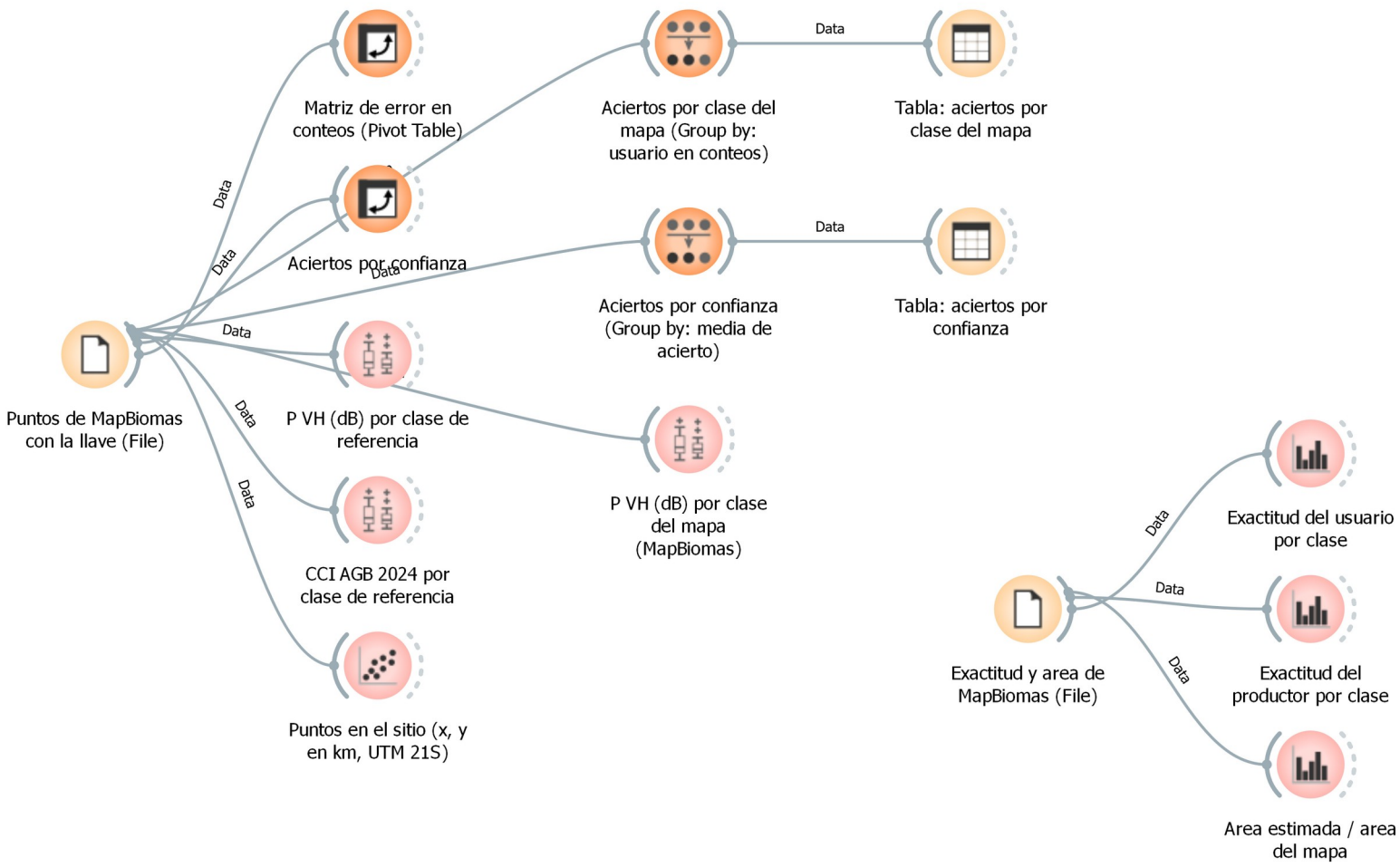


Figura 17. Workflow Tp4_C_mapbiomas_2025_validado.ows: a la izquierda, los 70 puntos con la llave, el CCI y la banda P (dos Pivot Table, dos Box Plot y un Scatter Plot); al centro, dos Group by (aciertos por clase del mapa y por confianza) con sus tablas y un Box Plot de P VH por clase del mapa; a la derecha, la salida de Tp4_03 en tres Bar Plot. Lienzo dibujado por Orange 3.40 a partir del .ows, con los widgets reacomodados para que entre en la página (las conexiones son las del workflow).

Fuente: *Elaboración propia en Orange Data Mining 3.40, workflow Tp4_C_mapbiomas_2025_validado.ows (Tp4_Validacion/08_Orange), con datos/Tp4_C_mapbiomas_puntos_con_llave.csv (70 puntos de MapBiomas 2025 etiquetados al azar, con la llave, el CCI y la banda P) y datos/Tp4_C_mapbiomas_exactitud_y_area.csv (salida de Tp4_03 para MapBiomas 2025).*

Interpretación de la Figura 17: El workflow tiene dos entradas independientes: los puntos con la llave (para mirar la matriz y el contexto) y la salida de Tp4_03 (para mirar exactitud y área). Orange no recalcula el estimador. Los Group by y el Box Plot por clase del mapa sí analizan: el Group by da la proporción de aciertos por confianza y por estrato, y el Box Plot por clase del mapa muestra que la banda P separa mejor las clases de referencia que las clases de MapBiomas, que es la **Tabla 9** vista desde el radar.

Mapa \ referencia	agua	humedal	monte	plantación	herbáceo, cultivo y pastura	suelo desnudo	urbano	otra (túneles)	W_i (área del estrato)
agua	**10**	0	0	0	0	0	0	0	0,089
humedal	1	**1**	3	0	5	0	0	0	0,044
monte	0	1	**2**	3	4	0	0	0	0,120
plantación	0	0	2	**8**	0	0	0	0	0,242
herbáceo, cultivo y pastura	0	1	0	2	**5**	0	2	0	0,461
suelo desnudo	1	0	0	2	2	**2**	2	1	0,010
urbano	0	0	1	0	2	0	**7**	0	0,035
Proporción de área estimada (p·j)	0,094	0,062	0,089	0,324	0,309	0,002	0,118	0,001	1,000

Figura 18. Matriz de error de MapBiomas 2025: clase del mapa (filas) por clase de referencia (columnas), en conteos, con el peso W_i de cada estrato y, abajo, la proporción de área estimada de cada clase de referencia. La columna otra es el punto de los túneles, que Tp4_03 cuenta como error del estrato de suelo desnudo.

Fuente: *Pivot Table del workflow Tp4_C_mapbiomas_2025_validado.ows (Tp4_Validacion/08_Orange), con datos/Tp4_C_mapbiomas_puntos_con_llave.csv (70 puntos de MapBiomas 2025 etiquetados al azar, con la llave, el CCI y la banda P) y los pesos de B_CONCORDIA_mapbiomas_2025_clases_curso_20m_diseno_muestral.csv. Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 18: La diagonal suma 35 de 70. Las columnas lo explican: herbáceo, cultivo y pastura recibe puntos de casi todas las filas (humedal 5, monte 4, suelo 2, urbano 2), porque el pastizal con árboles o arbustos, el claro y el parque son lo más común del paisaje y MapBiomas los reparte entre varias clases. La columna de plantación recibe 3 puntos del monte, 2 del cultivo y 2 del suelo desnudo: rodales chicos, raleados o recién cosechados.

La fila de abajo es la que importa para el área: la plantación (0,324) y el herbáceo (0,309) se reparten dos tercios del dominio, y la clase otra, 0,001. Ponderar cambia el orden: en conteos, el herbáceo tiene más puntos de referencia (18) que la plantación (15). La **Figura 19** resume los aciertos por confianza.

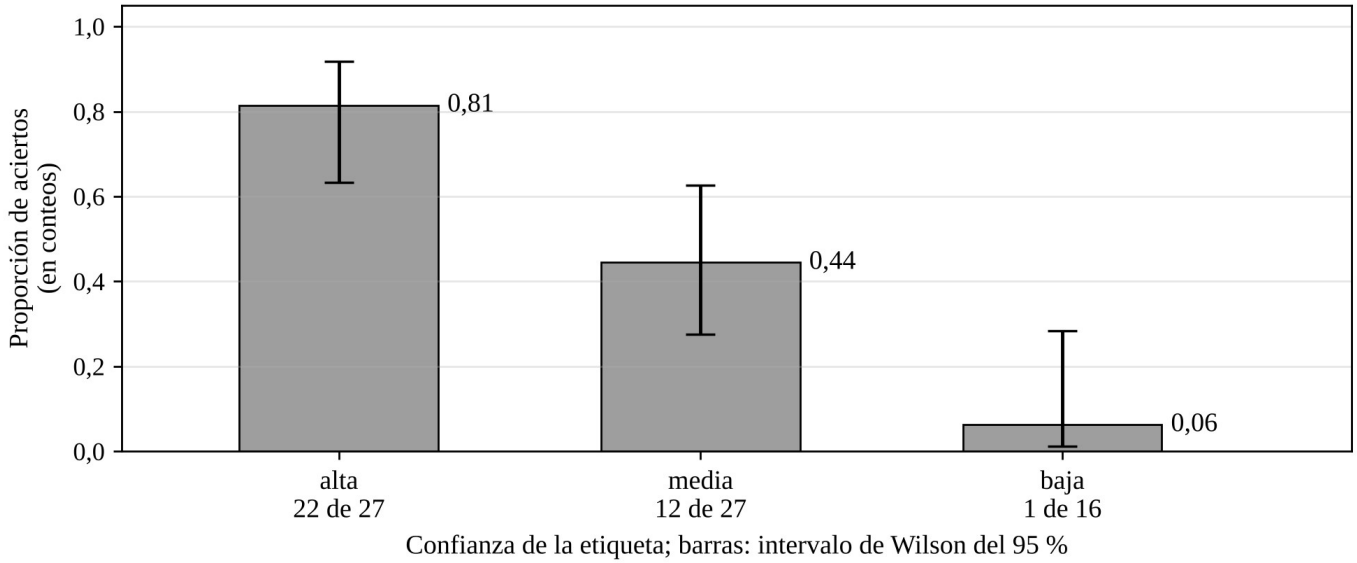


Figura 19. Aciertos de MapBiomas 2025 por confianza de la etiqueta, con el número de puntos y el intervalo de Wilson del 95 %.

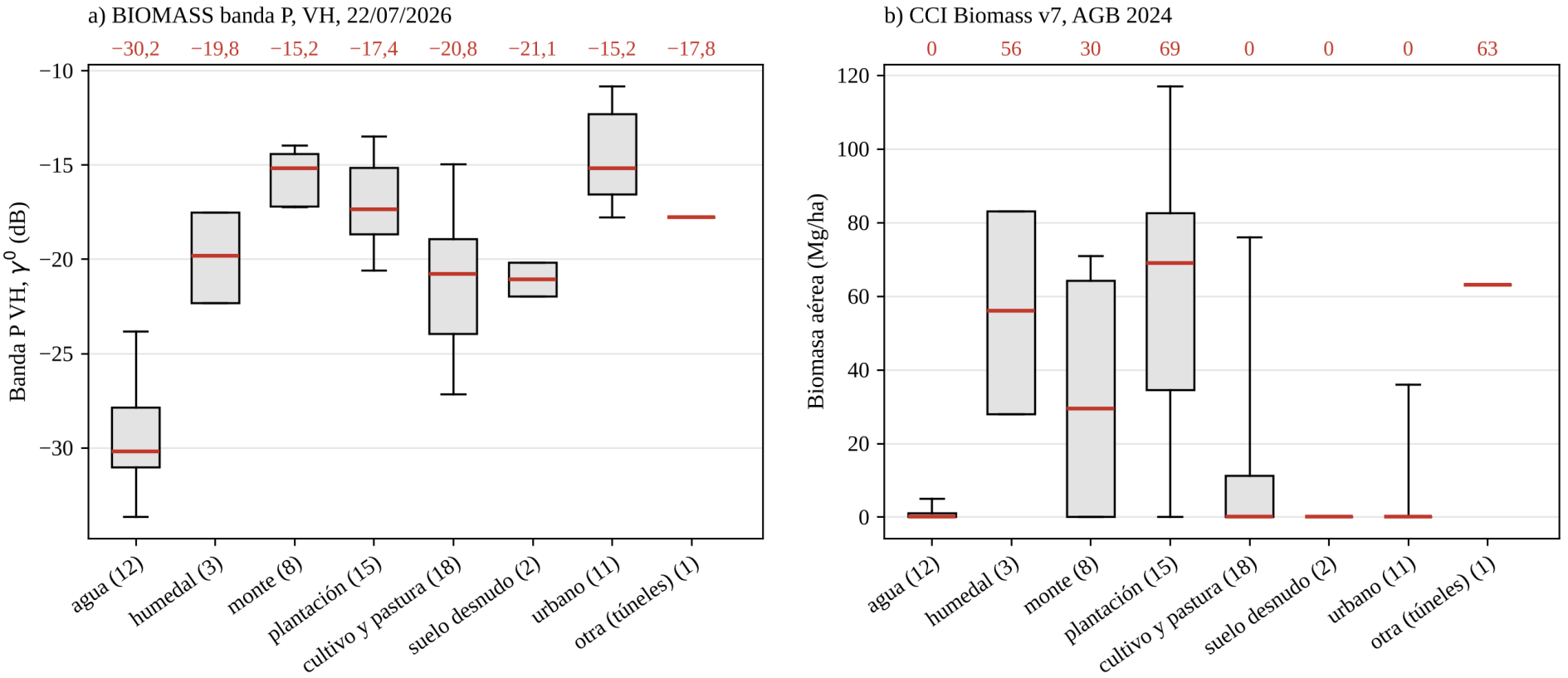
Fuente: *Aciertos y confianza de datos/Tp4_C_mapbiomas_puntos_con_llave.csv (70 puntos de MapBiomas 2025 etiquetados al azar, con la llave), del workflow Tp4_C_mapbiomas_2025_validado.ows (Tp4_Validacion/08_Orange). Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 19: Con confianza alta coinciden 22 de 27; con media, 12 de 27; con baja, 1 de 16. Los desacuerdos se concentran donde la referencia misma duda: espinal abierto entre monte y pastizal, bordes de lagunas, plantaciones cosechadas entre fechas.

Hay dos lecturas y las dos son ciertas: MapBiomas falla en las cubiertas mixtas, y la referencia es menos segura justamente ahí.

Por eso la confianza se anota: permite un análisis de sensibilidad por confianza.

El estimador principal conserva todos los puntos, también los difíciles: sacarlos dejaría sólo los casos fáciles y cambiaría la población que se evalúa. La **Figura 20** muestra la banda P y el CCI por clase de referencia.



Clase de referencia y, entre paréntesis, número de puntos; línea roja y número arriba: mediana; cajas: cuartiles; bigotes: percentiles 5 y 95.

Figura 20. Banda P VH (a, dB) y biomasa aérea del CCI 2024 (b, Mg/ha) en el píxel de cada punto, por clase de referencia, con el número de puntos y la mediana.

Fuente: *ESA, BIOMASS banda P (435 MHz), L1B DGM del 22/07/2026, ESA MAAP, https://catalog.maap.eo.esa.int; Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci), v7.0, AGB 2024, NERC EDS CEDA, https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903; valores en los 70 puntos de datos/Tp4_C_mapbiomas_puntos_con_llave.csv (Tp4_Validacion/08_Orange). Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 20: Con la referencia del etiquetado, las medianas de la banda P VH quedan ordenadas de lo herbáceo a lo leñoso y construido: agua −30 dB, cultivo y pastura −21, humedal −20, plantación −17, monte y urbano −15. Con 2 a 18 puntos por clase es una tendencia, no una prueba de que la banda P clasifique mejor que MapBiomas. El CCI da 69 Mg/ha a la plantación, 30 al monte y 0 al cultivo, al urbano y al agua; el humedal sale con 56 Mg/ha porque sus 3 puntos están en bañados con arbustos junto al monte. El punto 64, túneles de arándanos, tiene 63 Mg/ha en el

CCI: el píxel de 100 m mezcla los túneles con la plantación vecina, y es el mejor ejemplo de por qué el CCI no sirve de referencia. Son contexto: el CCI y la banda P no se usaron para etiquetar. La **Figura 21** resume la exactitud del usuario y del productor con sus intervalos.

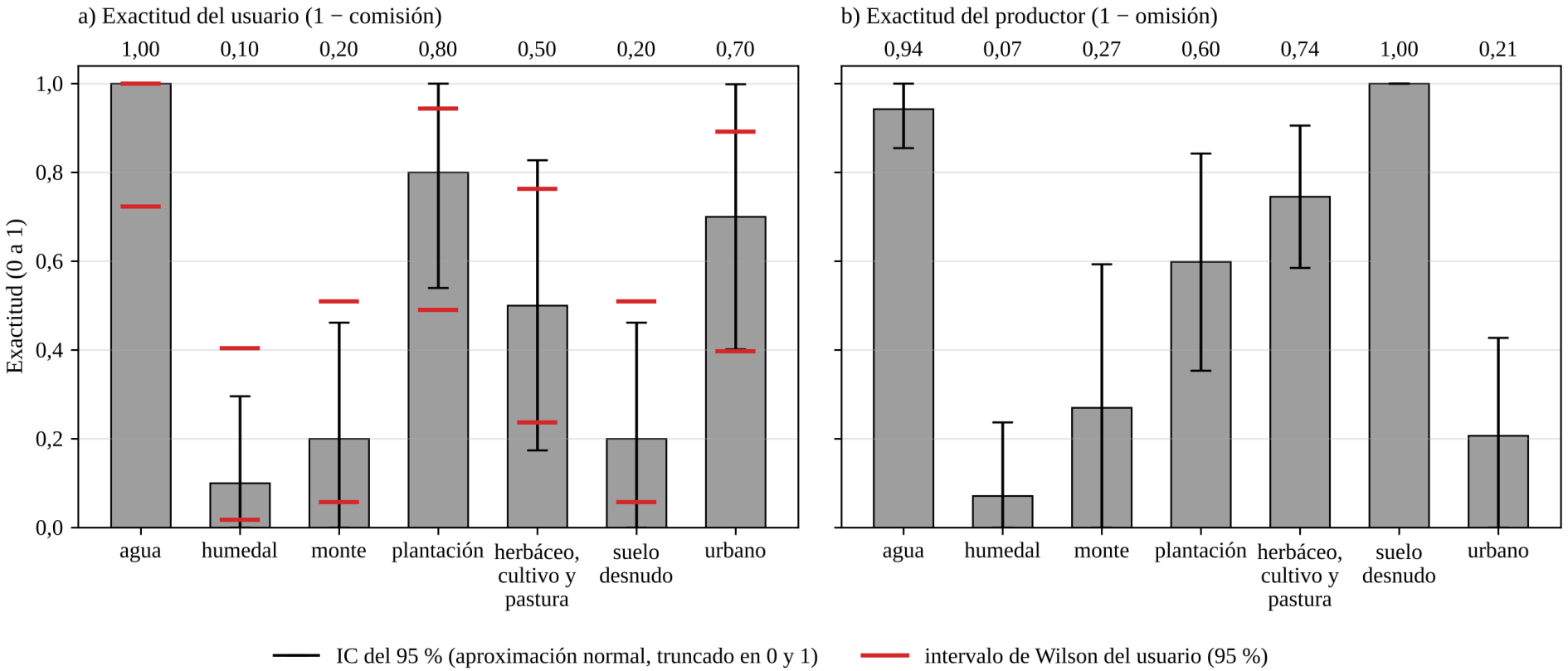


Figura 21. Exactitud del usuario (a) y del productor (b) de MapBiomas 2025 por clase, con su intervalo de confianza del 95 % truncado en 0 y 1 y, para el usuario, el intervalo de Wilson.

Fuente: *Exactitudes e intervalos de B_CONCORDIA_mapbiomas_2025_clases_curso_20m_exactitud_y_area.csv (salida de Tp4_03); el intervalo de Wilson, calculado con los aciertos de cada estrato de 10 puntos. Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 21: Las barras resumen el paso: agua y plantación altas en las dos; urbano alto en usuario y bajo en productor (el mapa no encuentra lo urbano disperso); suelo bajo en usuario y alto en productor (el mapa pone suelo de más); monte y humedal bajos en las dos.

Los intervalos son de ± 0,2 a ± 0,3 en casi todas las clases: sólo el usuario del agua y de la plantación queda entero sobre 0,5, y sólo el productor del monte, el humedal y el urbano, entero bajo 0,6. El cociente entre el área estimada y la del mapa está en la **Figura 22**.

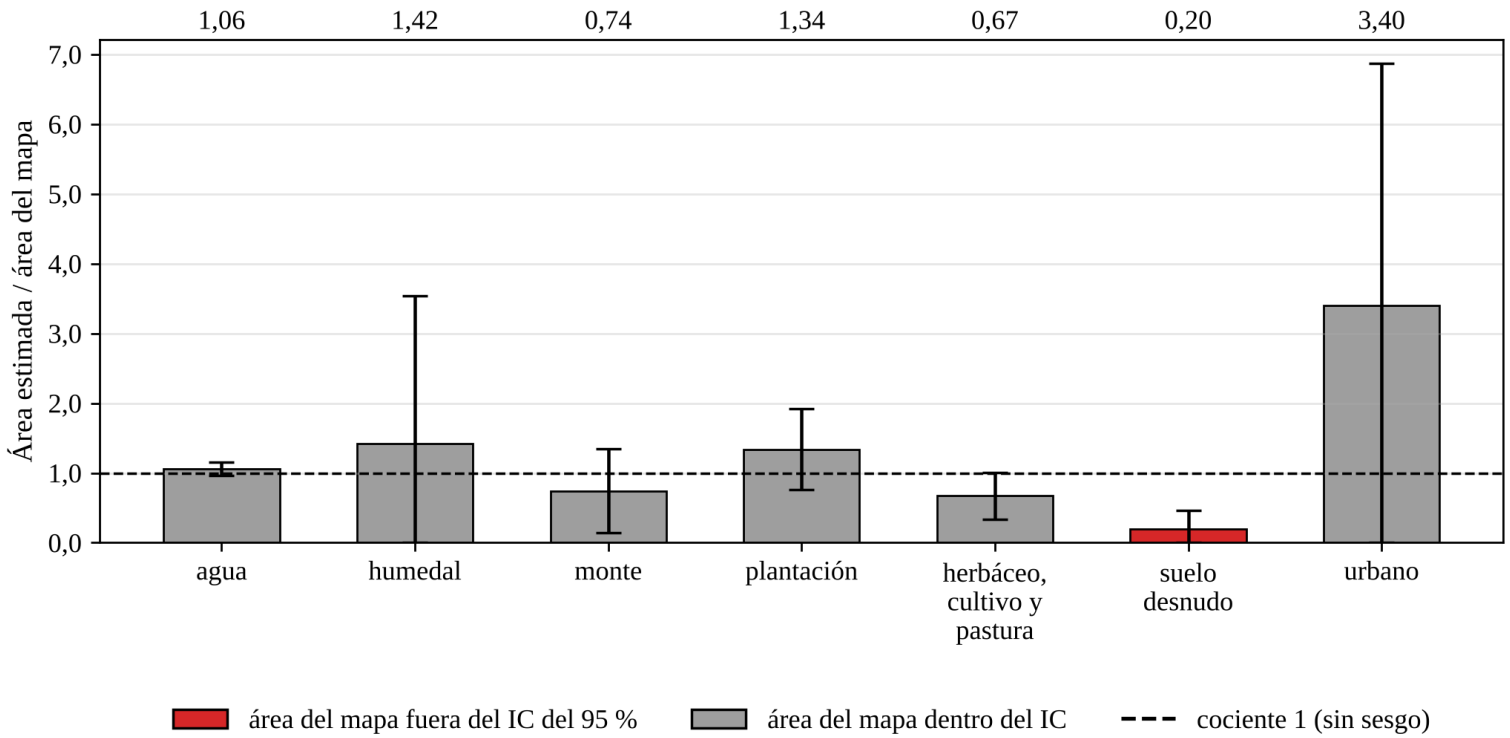


Figura 22. Área estimada dividida por el área del mapa, por clase de MapBiomas 2025, con el intervalo del 95 % (límite inferior truncado en 0).

Fuente: *Áreas del mapa y estimadas, con su IC del 95 %, de B_CONCORDIA_mapbiomas_2025_clases_curso_20m_exactitud_y_area.csv (salida de Tp4_03). Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 22: Urbano 3,40, humedal 1,42, plantación 1,34, agua 1,06, monte 0,74, herbáceo 0,67 y suelo 0,20. Sólo el suelo desnudo tiene el área del mapa fuera del intervalo de confianza: el mapa lo sobrestima.

En urbano, humedal, plantación y agua el cociente mayor que 1 apunta a que el mapa los subestima, y en monte y herbáceo el cociente menor que 1 apunta a que los sobrestima; pero en esas seis clases el área del mapa cae dentro del intervalo (**Tabla 9**) y la muestra no permite afirmarlo.

El cociente es una estimación puntual: un valor cercano a 1 no prueba que no haya sesgo.

Para el curso, la conclusión práctica es la del Tp1 al Tp3: MapBiomas sirve como contexto para agua, plantación y lo construido denso; para monte nativo y humedal, en este sitio, no.

La validación en Orange

En Tp4_Validacion/08_Orange hay tres workflows con sus datos en la subcarpeta datos (rutas relativas): A y B para el ensayo sobre el mapa de control, que se ven aquí, y C para MapBiomas 2025, que se vio en el paso 10 (**Figura 17**). Se abren con Orange 3.40 (Archivo > Abrir); los tres se probaron en la computadora del curso sin errores ni avisos. Orange no reemplaza a Tp4_03: no pondera por área ni calcula intervalos. Sirve para mirar los puntos. El primer workflow del ensayo es el de la **Figura 23**.

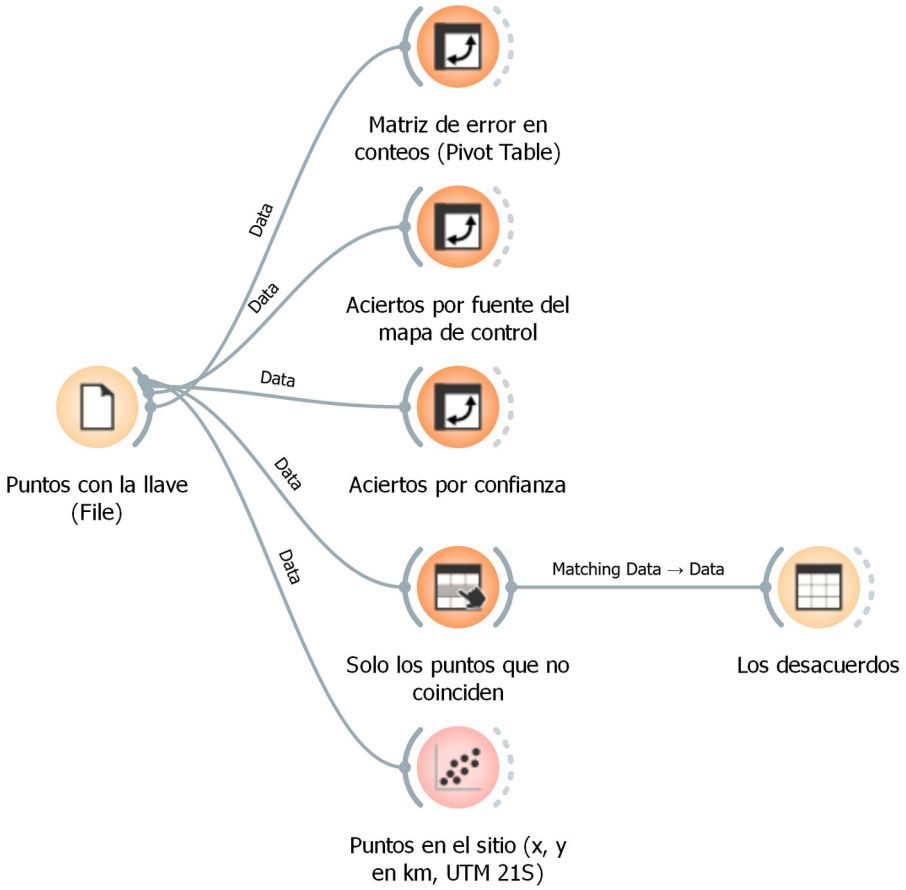
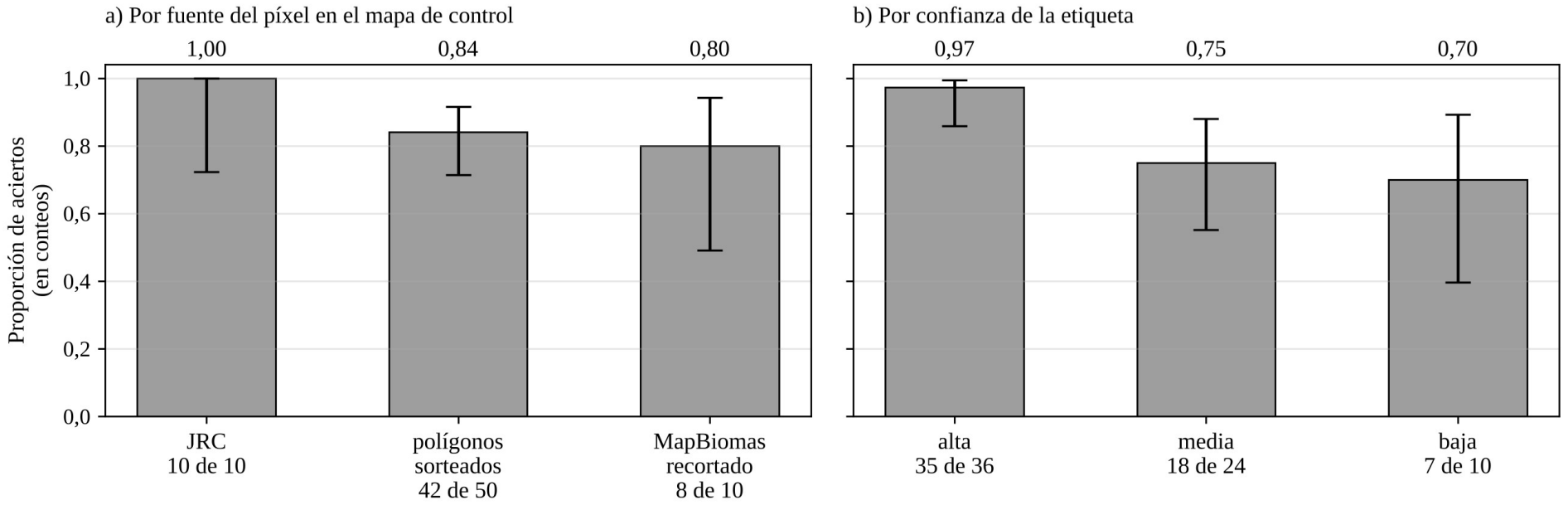


Figura 23. Workflow Tp4_A_puntos_y_matriz_de_error.ows: un File con los 70 puntos unidos a la llave, tres Pivot Table, un Select Rows con su tabla y un Scatter Plot. Lienzo dibujado por Orange 3.40 a partir del .ows, con los widgets reacomodados (las conexiones son las del workflow).

Fuente: *Workflow Tp4_A_puntos_y_matriz_de_error.ows (Tp4_Validacion/08_Orange), con datos/Tp4_puntos_etiquetados_con_llave.csv (70 puntos de Tp4_02, etiquetados al azar y unidos después a la llave). Elaboración propia en Orange Data Mining 3.40.*

Interpretación de la Figura 23: El archivo de entrada sólo existe después de etiquetar: une el GeoPackage etiquetado con la llave y le agrega la fuente del píxel en el mapa de control (banda 2). Cada widget responde una pregunta distinta sobre los mismos 70 puntos. Los aciertos por fuente y por confianza están en la **Figura 24**.



Barras: intervalo de Wilson del 95 % (proporción en conteos, no ponderada por área).

Figura 24. Proporción de aciertos del ensayo por fuente del píxel en el mapa de control (a) y por confianza de la etiqueta (b), con el número de puntos y el intervalo de Wilson del 95 %.

Fuente: *Aciertos, fuente y confianza de datos/Tp4_puntos_etiquetados_con_llave.csv (70 puntos de Tp4_02, etiquetados al azar y unidos después a la llave), del workflow Tp4_A_puntos_y_matriz_de_error.ows (Tp4_Validacion/08_Orange). Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 24: Por fuente: JRC 10 de 10, polígonos sorteados 42 de 50, MapBiomas recortado con las copas 8 de 10.

Los aciertos por fuente son coherentes con la prioridad de la guía, pero con 10 puntos por fuente no la demuestran: los intervalos de Wilson de JRC (0,72 a 1,00), de los polígonos (0,71 a 0,92) y de MapBiomas recortado (0,49 a 0,94) se superponen. Además, el estrato de agua incluye 330 píxeles de polígonos, de modo que «fuente» y «clase» no se separan del todo.

Por confianza: 35 de 36 con confianza alta, 18 de 24 con media y 7 de 10 con baja. La confianza anotada se asocia con el acierto: no es un adorno del formulario. Es la misma lectura que en MapBiomas (**Figura 19**), pero allí la distancia entre alta (0,81) y baja (0,06) es mucho mayor: donde el mapa es peor, la duda del intérprete y el error del mapa coinciden más. Los diez desacuerdos están en la **Figura 25**.

id	clase del mapa	clase de referencia	confianza	fuente del píxel	observación
6	2 humedal	5 cultivo	baja	polígono sorteado	pastizal ribereño
16	5 cultivo	4 plantac.	media	polígono sorteado	lote con árboles jóvenes en hileras
30	2 humedal	5 cultivo	media	polígono sorteado	pastizal ribereño
31	5 cultivo	3 monte	media	polígono sorteado	isleta de monte en pastizal
32	3 monte	4 plantac.	**alta**	MapBiomas recortado	plantación en hileras
39	5 cultivo	4 plantac.	baja	polígono sorteado	lote con árboles jóvenes
49	5 cultivo	4 plantac.	baja	polígono sorteado	lote con árboles jóvenes
51	3 monte	4 plantac.	media	MapBiomas recortado	plantación de pinos (borde con un canal)
58	2 humedal	5 cultivo	media	polígono sorteado	pastizal ribereño
62	2 humedal	5 cultivo	media	polígono sorteado	pastizal ribereño

Figura 25. Los diez desacuerdos del ensayo (Select Rows con coincide = no): clase del mapa, clase de referencia, confianza, fuente del píxel y observación.

Fuente: *Data Table del workflow Tp4_A_puntos_y_matriz_de_error.ows (Tp4_Validacion/08_Orange), con datos/Tp4_puntos_etiquetados_con_llave.csv (70 puntos de Tp4_02, etiquetados al azar y unidos después a la llave). Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 25: La tabla es la lista de trabajo para mejorar el mapa de control: dos puntos del monte recortado (32 y 51) que son plantaciones dentro del bosque de MapBiomas; cuatro en el polígono de humedal junto al Uruguay (6, 30, 58 y 62) que piden revisar si ese pastizal ribereño es bañado; tres en el polígono de cultivo del noroeste (16, 39 y 49), que es una plantación joven; y el 31, una isleta de árboles dentro de un polígono de pastura. El único desacuerdo con confianza alta es el 32: una plantación en hileras que MapBiomas llama bosque y que la máscara de copas no puede separar, porque también tiene copas. La **Figura 26** los ubica en el sitio.

Esa lista sirve para la próxima versión del mapa, no para esta: si se corrigieran los polígonos con los mismos 70 puntos y se volviera a calcular la exactitud con ellos, el resultado sería optimista, porque la muestra ya no sería independiente del mapa. Cada corrección del control pide una muestra nueva, sorteada sobre el mapa corregido.

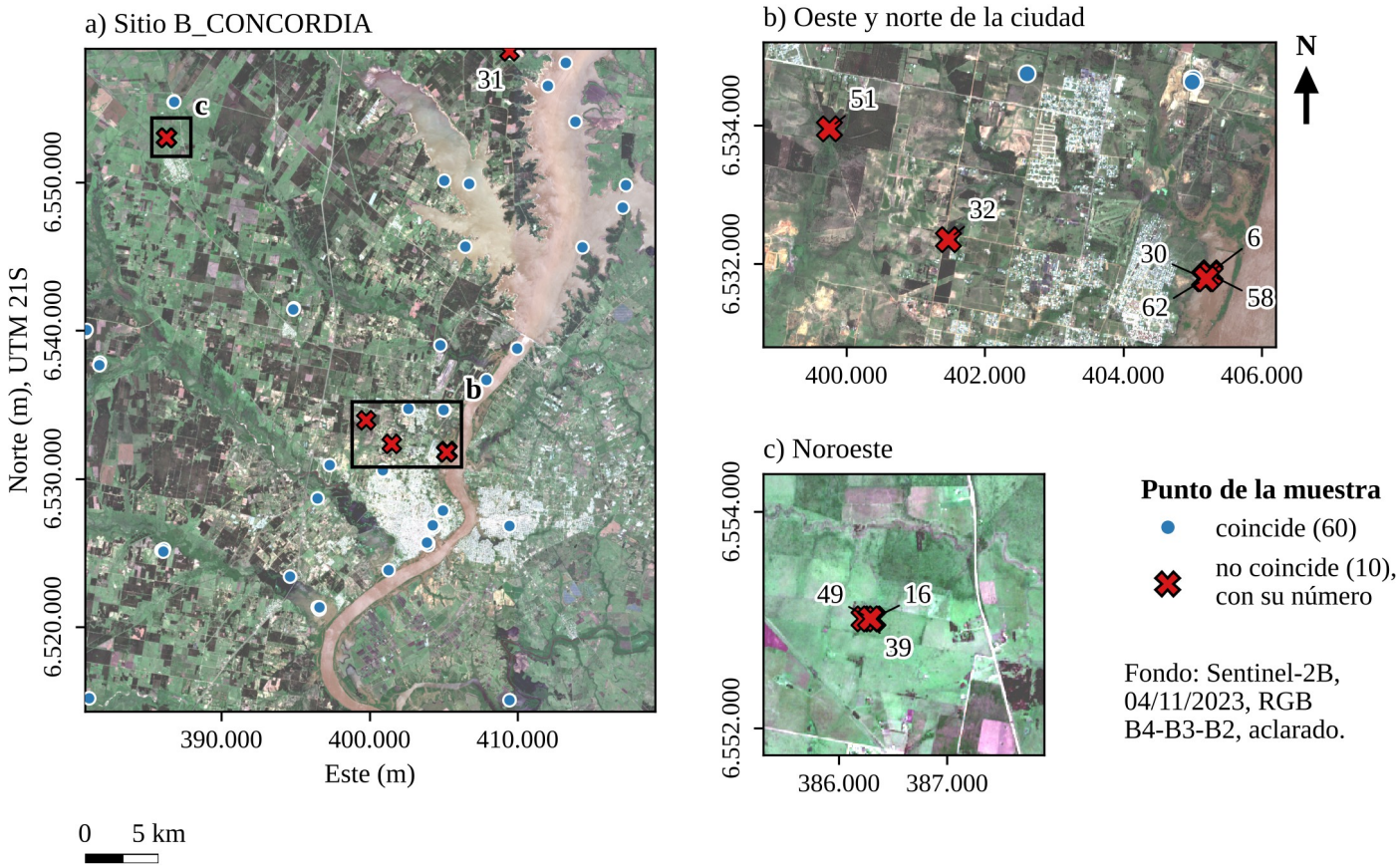


Figura 26. Los 70 puntos del ensayo en el sitio, según coincidan o no con el mapa de control: a) sitio completo; b) y c) detalles con el número de cada desacuerdo.

Fuente: *Tabla datos/Tp4_puntos_etiquetados_con_llave.csv (Tp4_Validacion/08_Orange; 70 puntos de Tp4_02, etiquetados al azar y unidos después a la llave); fondo ESA Copernicus, Sentinel-2B MSI L2A del 04/11/2023, teselas 21JUF y 21JVF, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-2-l2a. Elaboración propia.*

Interpretación de la Figura 26: Los puntos se agrupan porque las clases chicas tienen 10 puntos en dos a cinco polígonos. Los desacuerdos (cruces rojas) están en dos polígonos sorteados (el humedal al norte de la ciudad: 6, 30, 58 y 62; y el cultivo del noroeste: 16, 39 y 49), en dos puntos del monte recortado al oeste de la ciudad (32 y 51) y en la isleta del 31. En el río y el embalse, al norte, todo coincide. El segundo workflow del ensayo es el de la **Figura 27**.

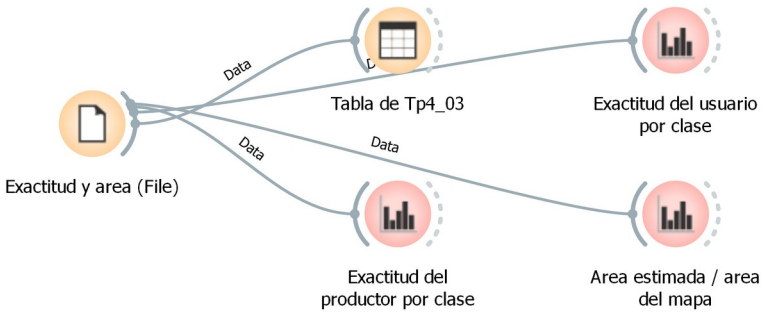


Figura 27. Workflow Tp4_B_exactitud_y_area.ows: la tabla de Tp4_03 con un Data Table y tres Bar Plot. Lienzo dibujado por Orange 3.40 a partir del .ows, con los widgets reacomodados (las conexiones son las del workflow).

Fuente: *Workflow Tp4_B_exactitud_y_area.ows (Tp4_Validacion/08_Orange), con datos/Tp4_exactitud_y_area.csv (salida de Tp4_03). Elaboración propia en Orange Data Mining 3.40.*

Interpretación de la Figura 27: Este workflow lee la salida de Tp4_03 tal como queda en 05_Resultados/04_Tablas, más una columna con el cociente entre el área estimada y el área del mapa. La **Figura 28** muestra el usuario y el productor del ensayo con sus intervalos.

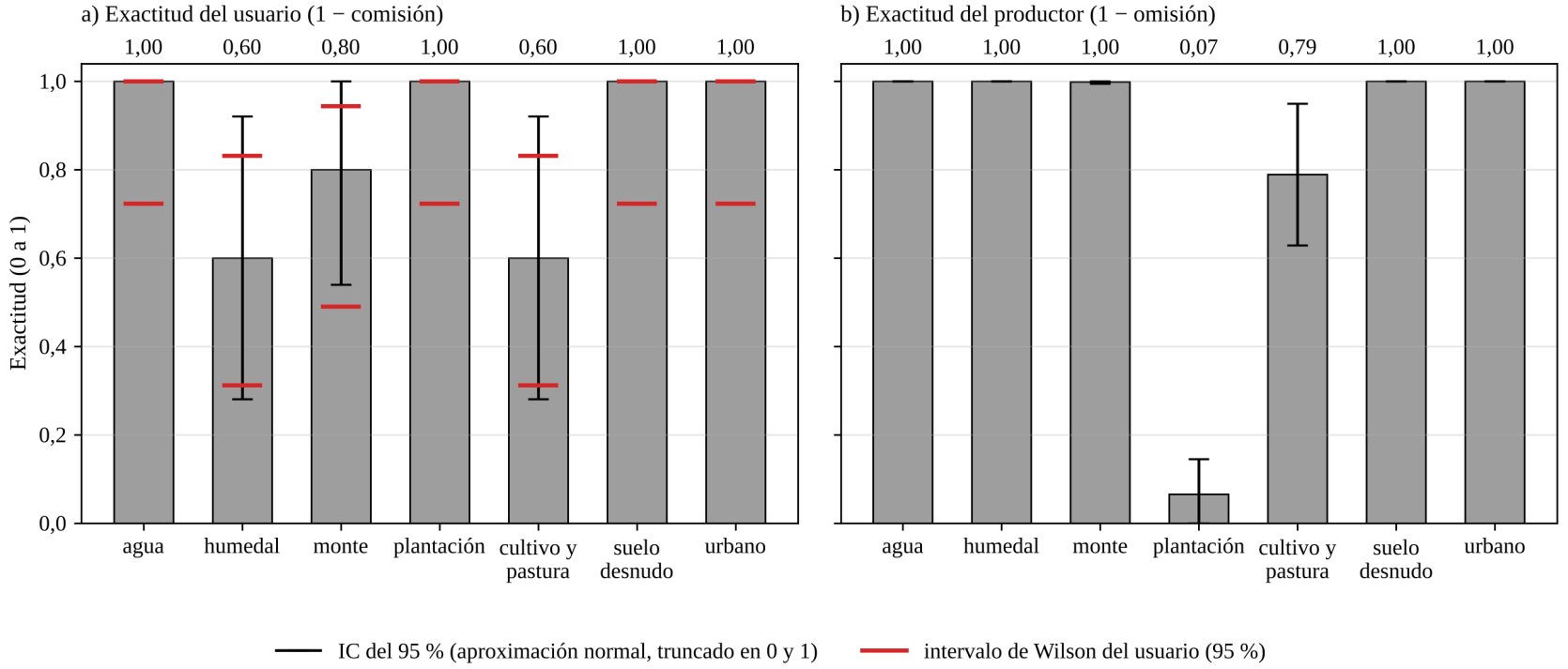


Figura 28. Exactitud del usuario (a) y del productor (b) del ensayo por clase, con su intervalo de confianza del 95 % truncado en 0 y 1 y, para el usuario, el intervalo de Wilson.

Fuente: *Exactitudes e intervalos de B_CONCORDIA_cobertura_control_20m_exactitud_y_area.csv (salida de Tp4_03); el intervalo de Wilson, calculado con los aciertos de cada estrato de 10 puntos. Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 28: Las dos barras cuentan historias distintas. Usuario: lo que el mapa llama agua, plantación, suelo o urbano lo es (1,00); lo que llama monte, 0,80; humedal o cultivo, 0,60. Productor: todas las clases salen entre 0,79 y 1,00 salvo la plantación (0,066): el mapa encuentra muy poco de la plantación que hay, porque sus 22 ha de polígonos son una fracción mínima y el monte y el cultivo le pasan puntos. Los cuatro usuarios de 1,00 tienen un intervalo de Wilson de 0,72 a 1,00: con 10 puntos no se distingue 1,00 de 0,80. El cociente de áreas del ensayo está en la **Figura 29**.

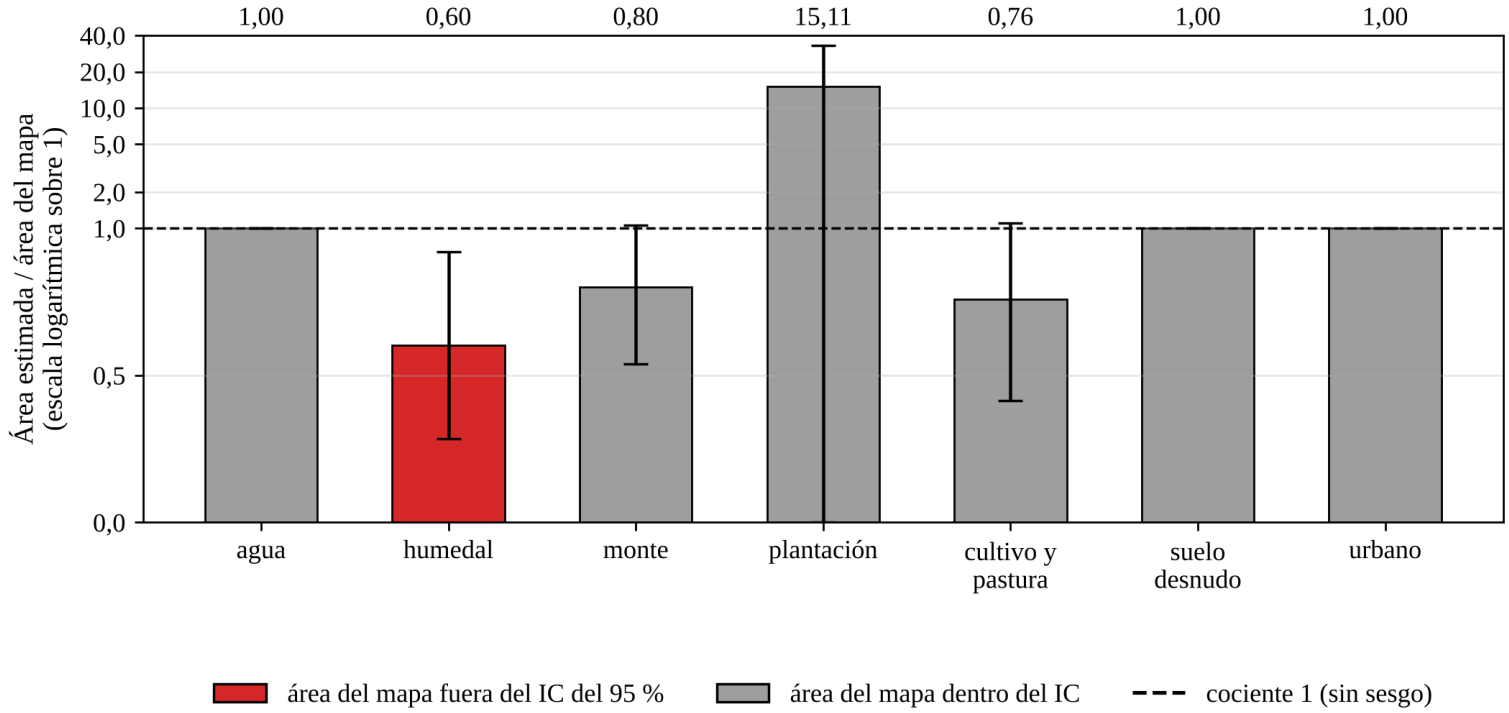


Figura 29. Área estimada dividida por el área del mapa, por clase del ensayo, con el intervalo del 95 % (límite inferior truncado en 0; eje en escala logarítmica por encima de 1).

Fuente: *Áreas del mapa y estimadas, con su IC del 95 %, de B_CONCORDIA_cobertura_control_20m_exactitud_y_area.csv (salida de Tp4_03). Elaboración propia en Python (matplotlib).*

Interpretación de la Figura 29: Un cociente cercano a 1 es compatible con un mapa sin sesgo de área, pero no lo prueba: hay que mirar el intervalo. Agua, suelo y urbano: 1,00. Monte 0,80, cultivo 0,76 y humedal 0,60. Con la regla del paso 8, sólo el humedal tiene el área del mapa (8,8 ha) fuera del intervalo (5,3 ± 2,8 ha): el mapa lo sobrestima. El monte (1.519,3 ha frente a 1.217,6 ± 397,1) y el cultivo (22,0 frente a 16,7 ± 7,6) quedan dentro: no se puede afirmar sesgo. La plantación da 15, pero su intervalo (de 0 a 729,6 ha) contiene las 22 ha del mapa: apunta a una subestimación fuerte que la muestra no demuestra (pregunta 4).

Respuestas a las preguntas

1. **El mapa de control:** Sin clase: 89,3 % de B_CONCORDIA (95,4 % de A1_DELTA_QUEMAS). Agua: 0,1 % de los polígonos sorteados (330 píxeles) y 99,9 % JRC; monte: 0,9 % de los polígonos (330 píxeles) y 99,1 % MapBiomas recortado con las copas de 2 m (37.652 de los 237.389 píxeles de bosque de MapBiomas); humedal, plantación, cultivo, suelo y urbano: 100 % de los polígonos; otra: sin polígono (B_ CONCORDIA_cobertura_control_resumen.csv, Tp4_01_B_CONCORDIA.log). Ocurrencia ≥ 90 % es agua presente en nueve de cada diez observaciones Landsat 1984–2021 (Pekel et al., 2016): el río y el embalse. Con 50 % entrarían los bañados que se llenan en las crecidas, que es justo lo que el Tp6 quiere medir como inundación. La exactitud global del ensayo (0,983) describe ese dominio clasificado, que es 91 % agua, no Concordia.
2. **El tamaño de la muestra:** A mano, n = (0,357 / 0,05)² = 51; la bitácora de Tp4_02 dice lo mismo y explica que manda el mínimo (7 × 10 = 70). Para S_O = 0,01: (0,357 / 0,01)² = 1.275 puntos. Para el ensayo se decidió S_O = 0,05 y se informa la exactitud global con su intervalo real, ± 0,021: más angosto que el de diseño (± 0,098) porque el estrato que pesa (el agua, 91 %) no tiene errores y los errores quedaron en estratos que pesan menos del 9 % (B_CONCORDIA_cobertura_control_20m_diseno_muestral.csv). Usar U = 0,85 en todos los estratos da un tamaño genérico para la exactitud global: no asegura la precisión de la omisión ni del área de una clase rara.
3. **Al azar y sin ver el mapa:** En el polígono de humedal junto al Uruguay (puntos 6, 30, 58 y 62), el sorteo de polígonos lo había aceptado como bañado; sin ver el mapa, los puntos se vieron como pastizal ribereño y quedaron así. Sabiendo que el mapa decía humedal, la duda se habría resuelto a favor del mapa sin pensarlo. Diez puntos con confianza baja: cinco en el estrato de suelo desnudo (el aserradero), dos en monte, dos en cultivo y uno en humedal (se supo después, con la llave). Siete de esos diez coinciden con el mapa. La regla que resolvió el caso del humedal está escrita en el protocolo (**Tabla 3**): sin señales de anegamiento, el pastizal ribereño es 5.
4. **Validación e incertidumbre:** En el ensayo, la clase de interés es la plantación (en los Tp5 y Tp6 será quemado o agua): mapa 22,0 ha, estimada 332,5 ± 397,1 ha. El intervalo, truncado en 0, va de 0 a 729,6 ha y contiene el área del mapa: con esta muestra no se puede afirmar que el mapa subestime, aunque la omisión (0,934) domine sobre la comisión (0,000). Es el caso que tratan Olofsson et al. (2020): una omisión en estratos grandes infla el área estimada de una clase chica y su intervalo (B_CONCORDIA_cobertura_control_20m_exactitud_y_area.csv).

5. **Usuario y productor:** Exactitud global 0,983 con productor 0,066 para la plantación. La global pondera por área: el agua (91 %) y su acierto perfecto la sostienen aunque la plantación esté casi entera mal estimada.
6. **Fusión:** En el ensayo se comparan dos versiones del mapa de control, con y sin el recorte de copas (**Tabla 7**): la exactitud global sube de 0,856 a 0,983 y la diferencia, $d = O_1 - O_2 = +0{,}127$ con $V(d) = V_1 + V_2$, tiene un IC de ± 0,117 que excluye el cero: la mejora está demostrada, aunque los dos intervalos se superponen. En la omisión de la plantación, en cambio, $d = +0{,}044 \pm 0{,}090$ incluye el cero: no está demostrada (tabla_de_variantes_plantacion_forestal_con_y_sin_recorte.csv).

   Para decidir si una variante mejora a otra no alcanza con ver si sus intervalos se superponen. Con muestras independientes, $V(d) = V_1 + V_2$; con la misma muestra habría que restar dos veces la covarianza, que es lo que hace Tp4_06 al estimar la diferencia pareada.

   La ecuación 13 de Olofsson et al. (2014), $n = (\Sigma W_i S_i / S_O)^2$, da el tamaño para estimar una exactitud con un error dado, no la potencia de una comparación. Como orden de magnitud, para detectar una diferencia de 0,10 con dos muestras independientes del mismo error, al 95 % y con potencia del 80 %, cada error estándar tiene que ser de unos $0{,}10 / ((1{,}96 + 0{,}84) \times \sqrt{2}) \approx 0{,}025$, o sea $n \approx (0{,}357 / 0{,}025)^2 \approx 200$ puntos por variante (B_CONCORDIA_cobertura_control_20m_diseno_muestral.csv).

   La cifra es un orden de magnitud: la precisión de la omisión depende sobre todo de cuántos puntos caen en los estratos de no-clase con quemado real (Olofsson et al., 2020). La decisión multisensor de cada Tp5 a Tp10 se toma con su tabla de variantes o con la muestra común de Tp4_06; Zhang et al. (2026) resumen los niveles de fusión (píxel, rasgo, decisión) que esas variantes representan.
7. **Sinergia:** El Tp5 usa la cobertura de control de A1_DELTA_QUEMAS para dos cosas: enmascarar el agua permanente de JRC (3.499 ha, ocurrencia ≥ 90 %), porque el agua calma es oscura en el radar y se confunde con ceniza en el óptico, y separar la tabla de coincidencias entre sensores por clase de control. La lectura que sólo es posible gracias a ella es la fila «control: agua_permanente», que da 0 % de quema en todos los sensores: sin la cobertura de control, las lagunas entrarían como quema y se sumarían al área quemada. En este desarrollo el mapa del Delta tiene sólo agua (95,4 % sin clase): la comparación de pajonal y monte en esa tabla no es posible hasta digitalizar polígonos en el Delta, y se declara (A1_DELTA_QUEMAS_cobertura_control_20m.tif, Tp4_01_A1_DELTA_QUEMAS.log; NOTAS_TECNICAS: «las lagunas no son quema»).

La tabla del Tp5 lo confirma. En la fila «control: agua_permanente» (87.462 píxeles de 20 m, 3.498,5 ha), los seis pares de sensores (C de Sentinel-1, L de ALOS-2, L de SAOCOM y dNBR) dan 0,0 % de quema en cada sensor, 0,0 % en ambos, 0,0 % sólo en uno y 100,0 % de acuerdo (A1_sinergia_coincidencias.csv, en Tp5_Incendios/05_Resultados/04_Tablas).

En todo el sitio (1.454.146 píxeles), en cambio, cada sensor marca entre 26,9 y 31,7 % como quema, y el acuerdo entre pares va de 62,2 % (ALOS-2 y dNBR) a 70,8 % (C y dNBR). El 100 % del agua no mide acuerdo entre sensores: muestra que la máscara de la cobertura de control sacó las lagunas antes de comparar.

8. **Independencia de la referencia:** En el ensayo se usaron Esri World Imagery y Google, mosaicos sin fecha (así se anotó en imagen_usada: «Esri World Imagery, sin fecha»), y, en la ciudad, el Pléiades de CONAE de 2023; en dos puntos con nube en Esri, sólo Google. La referencia comparte fuente con la digitalización del control: el ensayo no valida el mapa de control, mide la mecánica del etiquetado. Ninguna referencia usó Sentinel-2 ni radar.
9. **Limitaciones:** (a) Teselas sin fecha: el pastizal ribereño del polígono de humedal se ve distinto en Esri y en Google; afecta a ese estrato (usuario 0,60). (b) Mapa de control incompleto: 89,3 % sin clase; las áreas valen sólo para la parte clasificada.

   (c) MapBiomas como producto de terceros: aun recortado con las copas de 2 m, su estrato de monte acierta 8 de 10 porque llama bosque a algunas plantaciones, que también tienen copas. (d) La máscara de copas viene de una sola imagen CBERS-4A de invierno (15/07/2026), cubre 13 × 21 km del sitio y deja sin monte lo que queda fuera de ella o bajo nubes; contra ATL08, ordena bien la presencia de árboles (27 % a 65 %) pero no los marca uno por uno.

   (e) Un solo intérprete, el mismo que sorteó los polígonos; en el humedal ribereño decidió distinto al aceptar el polígono y al etiquetar los puntos. El acuerdo con un segundo intérprete que usó CBERS-4A de 2 m y Sentinel-2 es 0,55 en el control y 0,57 en MapBiomas (control 11, no aceptado): la referencia de las clases de árboles depende de la imagen. (f) La clase otra quedó sin polígono porque no tiene estrato para el sorteo. (g) Muestra chica y agrupada: 10 puntos por estrato dan intervalos de ± 0,3 para el usuario, y en las clases chicas caen en dos a cinco polígonos.

   (h) Sitios puros: los polígonos se aceptaron sólo en cubiertas homogéneas, y la exactitud del ensayo es optimista por diseño. (i) En suelo desnudo no se respetó el margen de 60 m al borde de la cubierta: los cuadrados de 60 m están en manchas de menos de 180 m de ancho útil, y sus 10 puntos representan dos lugares.

10. **Un mapa real, MapBiomas 2025:** Exactitud global 0,568 ± 0,167 (n = 70) sobre las 117.657 ha que cubre MapBiomas (68,3 % del sitio). Usuario: agua 1,00, plantación 0,80, urbano 0,70, cultivo y pastura 0,50, suelo 0,20, monte 0,20 y humedal 0,10. Productor: suelo 1,00, agua 0,94, cultivo 0,74, plantación 0,60, monte 0,27, urbano 0,21, humedal 0,07.

    Áreas: el mapa da 54.187 ha de herbáceo, cultivo y pastura y la estimación 36.384 ± 18.381; da 28.460 ha de plantación y la estimación 38.069 ± 16.548; da 4.101 ha de urbano y la estimación 13.933 ± 14.217; da 1.127 ha de suelo desnudo y la estimación 225 ± 295 (B_CONCORDIA_mapbiomas_2025_clases_curso_20m_exactitud_y_area.csv).

    Con la regla del paso 8, la única clase cuya área del mapa queda fuera del intervalo es el suelo desnudo: MapBiomas lo sobrestima, y domina la comisión (usuario 0,20: lo que el mapa llama suelo son galpones, loteos, frutales jóvenes, cosechas y los túneles de arándanos del punto 64, que cuenta como error). Ninguna clase queda subestimada con certeza: la plantación y el urbano apuntan a subestimación, y el herbáceo a sobrestimación, pero el área del mapa cae dentro del intervalo.

    Como contexto, por clase del mapa, el CCI 2024 da (mediana) plantación 69 Mg/ha, monte 36, humedal 28 y 0 en herbáceo, suelo, urbano y agua; la banda P VH da urbano −14,2 dB, monte −16,8, plantación −16,9, humedal −18,4, suelo −20,7, herbáceo −20,8 y agua −29,3 (B_CONCORDIA_mapbiomas_2025_contexto_por_clase.csv). No pueden usarse como referencia porque no son verdad de terreno: son otros productos derivados de satélite, con su propio error, y de otra fecha y escala (el CCI es la biomasa de 2024 en una grilla de unos 100 m; la banda P es del 22/07/2026); además, la mediana por clase del mapa hereda los errores de MapBiomas. La referencia es la imagen de alta resolución.

    La exactitud depende de la definición de las clases: con el protocolo de la **Tabla 3** y la equivalencia del curso es 0,568; con otras equivalencias, de 0,585 a 0,609, sin diferencias demostradas (**Tabla 10**). Se informa siempre junto con la equivalencia que la produjo.

    MapBiomas sirve en Concordia para agua y plantación; para monte nativo y humedal no, y en el curso se lo usa como contexto, no como referencia.

11. **Diseño de una muestra:** Para el mapa de quema del Tp5, con la clase quemado en un 30 % del sitio y cuatro variantes, conviene una muestra común (Tp4_06): estratos «todas quemado», «ninguna» y «desacuerdo», con más puntos en el desacuerdo. Con los mapas reales del Tp5 el desacuerdo ocupa el 38 % del dominio común y el diseño de 200 puntos queda en 50, 50 y 100 (**Tabla 8**).

La justificación: en «todas» y «ninguna» las cuatro variantes dicen lo mismo, y los aciertos y errores se reparten igual entre ellas; las diferencias entre variantes salen sólo del desacuerdo. Por eso el desacuerdo lleva la mitad de los puntos, y la diferencia entre variantes se estima pareada sobre los mismos puntos, sin sumar las varianzas de cuatro muestras independientes. Un mínimo de 50 en «todas» y «ninguna» asegura el usuario y la omisión en los estratos grandes, donde se esconde la omisión del quemado (Olofsson et al., 2020).

Referencias

Olofsson, P., Arévalo, P., Espejo, A. B., Green, C., Lindquist, E., McRoberts, R. E. y Sanz, M. J. (2020). Mitigating the effects of omission errors on area and area change estimates. Remote Sensing of Environment, 236, 111492. https://doi.org/10.1016/j.rse.2019.111492

Olofsson, P., Foody, G. M., Herold, M., Stehman, S. V., Woodcock, C. E. y Wulder, M. A. (2014). Good practices for estimating area and assessing accuracy of land change. Remote Sensing of Environment, 148, 42–57. https://doi.org/10.1016/j.rse.2014.02.015

Pekel, J.-F., Cottam, A., Gorelick, N. y Belward, A. S. (2016). High-resolution mapping of global surface water and its long-term changes. Nature, 540(7633), 418–422. https://doi.org/10.1038/nature20584

Stehman, S. V. (2014). Estimating area and map accuracy for stratified random sampling when the strata are different from the map classes. International Journal of Remote Sensing, 35(13), 4923–4939. https://doi.org/10.1080/01431161.2014.930207

Tang, X., Bratley, K. H., Cho, K., Bullock, E. L., Olofsson, P. y Woodcock, C. E. (2023). Near real-time monitoring of tropical forest disturbance by fusion of Landsat, Sentinel-2, and Sentinel-1 data. Remote Sensing of Environment, 294, 113626. https://doi.org/10.1016/j.rse.2023.113626

Zhang, R., Yang, Y., Li, Z., Li, P. y Wang, H. (2026). Optical and SAR image fusion: a review of theories, methods, and applications. Remote Sensing, 18(1), 73. https://doi.org/10.3390/rs18010073

Fuentes de datos

CONAE, Pléiades Neo 2023, 0,3 m, servicio WMS de las localidades del curso (Concordia).

ESA, BIOMASS banda P (435 MHz), L1B DGM del 22/07/2026, ESA MAAP, https://catalog.maap.eo.esa.int

ESA Copernicus, Sentinel-2B MSI L2A del 04/11/2023, teselas 21JUF y 21JVF, Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-2-l2a

ESA Copernicus, Sentinel-2 MSI L2A del 16/09/2026 (13:51 UTC), Microsoft Planetary Computer, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/sentinel-2-l2a

Esri, World Imagery (Maxar y otros proveedores, mosaico sin fecha), https://www.arcgis.com/home/item.html?id=10df2279f9684e4a9f6a7f08febac2a9

Google, imágenes satelitales (Airbus, Maxar y otros proveedores, mosaico sin fecha), https://www.google.com/maps

INPE/CAST, CBERS-4A WPM L4 del 15/07/2026 fusionado a 2 m (CC BY 4.0), https://data.inpe.br/stac/browser/collections/CB4A-WPM-L4-DN-1

JRC Global Surface Water, ocurrencia de agua 1984–2021 (Pekel et al., 2016), Microsoft Planetary Computer, colección jrc-gsw, https://planetarycomputer.microsoft.com/dataset/jrc-gsw

NASA/NSIDC, ICESat-2 ATL08 versión 007, https://nsidc.org/data/atl08

Proyecto MapBiomas Argentina, Colección 3 de los mapas anuales de cobertura y uso del suelo, cobertura 2025, y colección de bosques 2023, https://argentina.mapbiomas.org (CC BY 4.0).

Santoro, M. y Cartus, O. (2026). ESA Biomass Climate Change Initiative (Biomass_cci): Global datasets of forest above-ground biomass for the years 2005-2012 and 2015-2024, v7.0. NERC EDS Centre for Environmental Data Analysis. https://doi.org/10.5285/6429d1aafe1e43b9b414e4a5a7f8b903